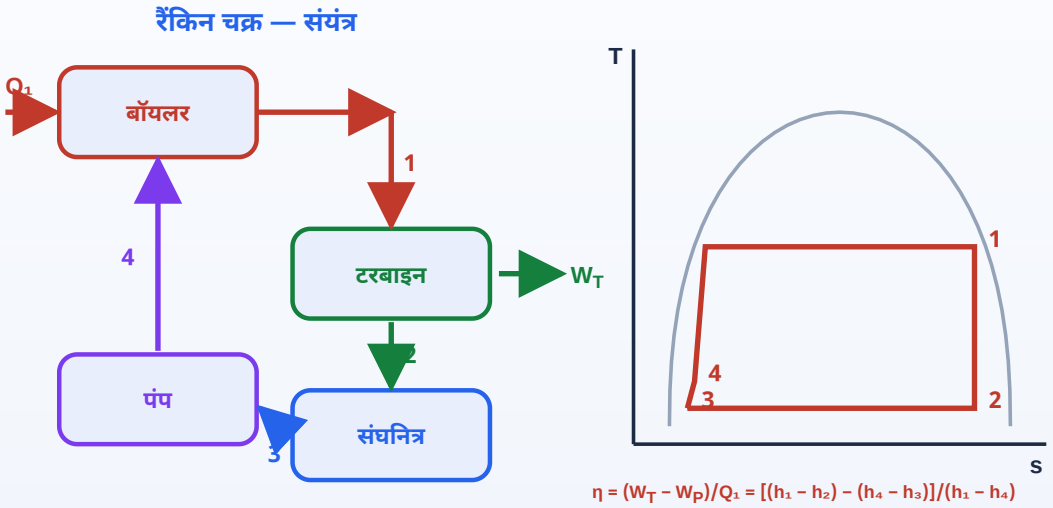
UPSSSC ALERT

UPSSSC JE

MECHANICAL
STEAM & POWER PLANT

भाप अभियांत्रिकी एवं शक्ति संयंत्र अभियांत्रिकी

Unit 6 · 5 अंक · 2026



UPSSSC JE (यांत्रिक) 2026 के भाग-1 में **भाप अभियांत्रिकी एवं शक्ति संयंत्र अभियांत्रिकी** से **5 प्रश्न (5 अंक)** पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम: रैंकिन चक्र दक्षता (पंप कार्य सहित व रहित), बॉयलर, वर्गीकरण, विनिर्देश, माउंटिंग, एक्सेसरीज़, नोज़ल तथा भाप टरबाइन।

प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदु, चित्र, सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, हल किए गए आंकिक प्रश्न, 30 वन-लाइनर, हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में MCQ (व्याख्या सहित) तथा SSC JE के पूर्व वर्ष प्रश्न दिए गए हैं। सामग्री BTEUP डिप्लोमा की मानक पुस्तकों (आर. के. राजपूत, पी. के. नाग, डोमकुंडवार) के अनुरूप है।

बेहतर स्कोर के लिए PDF के साथ QUIZ अवश्य करें।

INDEX

S. No.	विषय / Topic	Page No.
1	रैंकिन चक्र — **Rankine Cycle**	02-10
2	बॉयलर — वर्गीकरण, विनिर्देश, माउंटिंग व एक्सेसरीज़ — **Boilers — Classification, Specifications, Mountings & Accessories**	11-20
3	भाप नोज़ल — **Steam Nozzles**	21-28
4	भाप टरबाइन — **Steam Turbines**	29-37

अध्याय 1: रैंकिन चक्र

Chapter 1 · Rankine Cycle

रैंकिन चक्र – मूल जानकारी

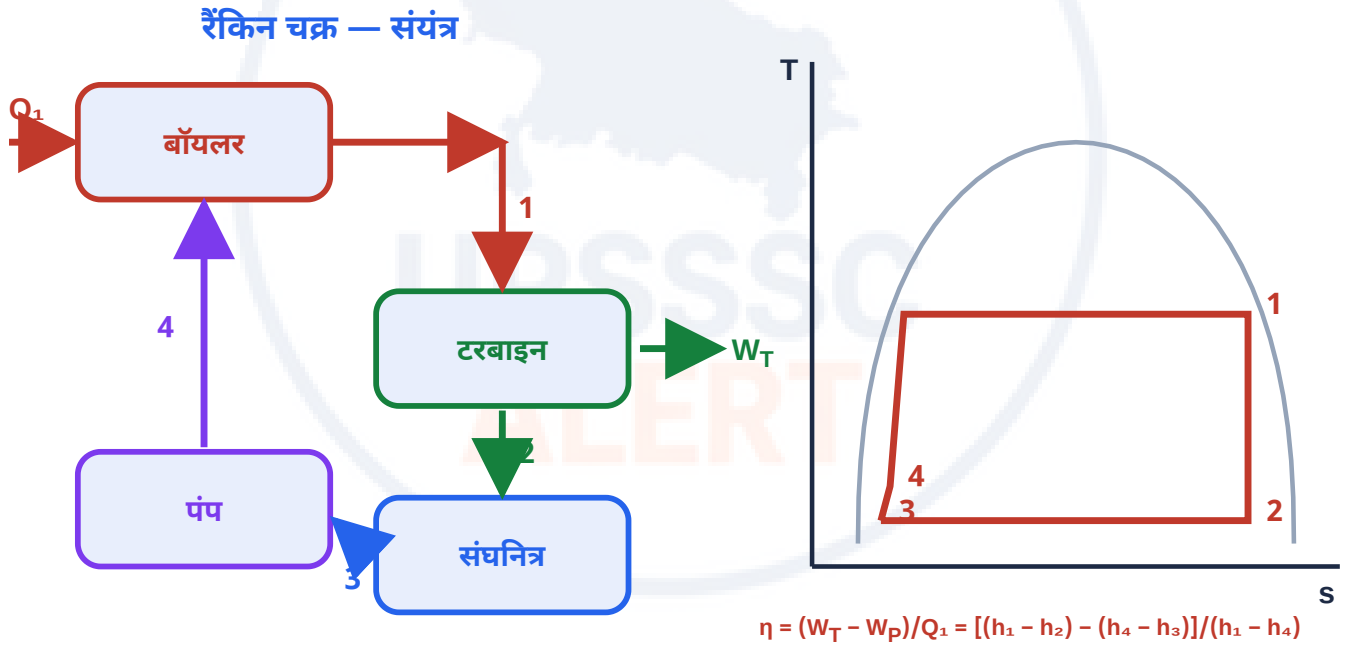
भाप शक्ति संयंत्र (Steam Power Plant) का आदर्श चक्र **रैंकिन चक्र** है। इसमें जल को पंप से बॉयलर में भेजा जाता है, बॉयलर में भाप बनती है, भाप टरबाइन में प्रसारित होकर कार्य करती है और फिर संघनित्र (Condenser) में संघनित होकर जल बन जाती है, जो पुनः पंप में जाता है। भारत की अधिकांश बिजली इसी चक्र पर आधारित तापीय संयंत्रों से बनती है।

विस्तार से समझें — रैंकिन चक्र

1.1 भाप शक्ति संयंत्र — बड़ी तस्वीर

हमारे देश की अधिकांश बिजली कोयले से चलने वाले **तापीय विद्युत संयंत्रों (Thermal power plants)** में बनती है। विचार सरल है: कोयला जलाकर पानी को उच्च दाब की भाप में बदलो, भाप से टरबाइन घुमाओ, टरबाइन से जनित्र घुमाओ। टरबाइन से निकली भाप को फिर से पानी बनाकर वापस बॉयलर में भेजो — और यही चक्र चलता रहे। इस आदर्श चक्र को **रैंकिन चक्र (Rankine cycle)** कहते हैं।

चार मुख्य घटक: (1) **बॉयलर** — स्थिर दाब पर ऊष्मा देकर पानी को भाप (प्रायः अतितप्त) बनाता है; (2) **टरबाइन** — भाप फैलकर कार्य देती है; (3) **संघनित्र (Condenser)** — निकास भाप को ठंडे पानी से संघनित करता है; (4) **फ़ीड पंप** — संघनित पानी को बॉयलर दाब तक पंप करता है। कार्नो चक्र से अंतर यह है कि भाप को संघनित्र में **पूरी तरह** पानी में बदला जाता है, ताकि गीली भाप के बजाय केवल पानी को पंप करना पड़े — पानी का आयतन बहुत कम है, अतः पंप का कार्य नगण्य।



चित्र 6.1: रैंकिन चक्र — संयंत्र आरेख तथा T–s आरेख

1.2 रैंकिन चक्र की चार प्रक्रियाएँ और दक्षता

1 → 2 (टरबाइन): उच्च दाब की भाप **समएन्ट्रॉपिक (Isentropic)** रूप से संघनित्र दाब तक फैलती है और कार्य देती है: $W_T = h_1 - h_2$। **2 → 3 (संघनित्र):** स्थिर दाब पर ऊष्मा निष्कासन, भाप पूरी तरह संतृप्त पानी बनती है: $Q_{out} = h_2 - h_3$। **3 → 4 (पंप):** समएन्ट्रॉपिक पंपिंग: $W_P = h_4 - h_3 = v_f(p_1 - p_2)$। **4 → 1 (बॉयलर):** स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदाय: $Q_{in} = h_1 - h_4$।

व्युत्पत्ति (Derivation): रैंकिन दक्षता

1. शुद्ध कार्य = $W_T - W_P = (h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)$
2. $\eta_R = [(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)] / (h_1 - h_4)$
3. पंप कार्य नगण्य मानें ($h_4 \approx h_3$): $\eta_R \approx (h_1 - h_2)/(h_1 - h_3)$ — परीक्षा में प्राय: यही प्रयोग होता है
4. **कार्य अनुपात (Work ratio)** = शुद्ध कार्य ÷ टरबाइन कार्य — रैंकिन में यह लगभग 1 (पंप कार्य बहुत छोटा), जो इसका बड़ा लाभ है
5. **विशिष्ट भाप खपत (SSC)** = $3600/W_{net}$ kg/kWh — 1 kWh के लिए कितनी भाप चाहिए

रैंकिन दक्षता कार्नो से कम क्यों? बॉयलर में पानी पहले ठंडे ताप (T_4) से गर्म होता है — यानी ऊष्मा का कुछ भाग कम औसत ताप पर दिया जाता है। कार्नो सारी ऊष्मा उच्चतम ताप पर लेता है। **ऊष्मा जितने अधिक औसत ताप पर दी जाए और जितने कम ताप पर निकाली जाए, दक्षता उतनी अधिक** — यही दक्षता बढ़ाने के सभी उपायों का मूल मंत्र है।

उदाहरण: एक रैंकिन चक्र में $h_1 = 3200$, $h_2 = 2200$, $h_3 = 190$ kJ/kg; पंप कार्य नगण्य। दक्षता तथा SSC ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W_{net} = 3200 - 2200 = 1000$ kJ/kg ; $Q_{in} = 3200 - 190 = 3010$ kJ/kg
2. $\eta = 1000/3010 =$ **33.2%**
3. SSC = 3600/1000 = **3.6 kg/kWh**

1.3 रैंकिन दक्षता बढ़ाने के उपाय — हर उपाय क्यों काम करता है

(1) बॉयलर दाब बढ़ाना: उच्च दाब पर पानी उच्च ताप पर उबलता है → ऊष्मा प्रदाय का औसत ताप बढ़ता है → दक्षता बढ़ती है। **परंतु** निश्चित अधिकतम ताप पर दाब बढ़ाने से टरबाइन निकास पर भाप अधिक **गीली** हो जाती है — पानी की बूँदें ब्लेडों को काटती हैं (Erosion)। निकास पर शुष्कता अंश 0.88 से कम नहीं होना चाहिए।

(2) अतितापन (Superheating): संतृप्त भाप को और गर्म करना → औसत ताप बढ़ता है और निकास भाप **सूखी** रहती है — दोनों लाभ। सीमा: धातु की सहनशीलता (लगभग 600°C)।

(3) संघनित्र दाब घटाना: निर्वात बढ़ाने से ऊष्मा निष्कासन का ताप घटता है → दक्षता बढ़ती है। सीमा: ठंडे पानी का ताप (संघनन ताप उससे कम नहीं हो सकता); और निर्वात बढ़ने से निकास भाप गीली होती है, वायु रिसाव बढ़ता है।

(4) पुनः-तापन (Reheating): भाप को उच्च दाब टरबाइन में आंशिक रूप से फैलाकर वापस बॉयलर के **रीहीटर** में फिर से गर्म किया जाता है, फिर निम्न दाब टरबाइन में पूरा फैलाया जाता है। **मुख्य उद्देश्य — निकास भाप की नमी घटाना**; दक्षता में वृद्धि थोड़ी (लगभग 4–5%), पर शुद्ध कार्य अधिक बढ़ता है। इससे ऊँचे बॉयलर दाब का प्रयोग संभव होता है।

(5) पुनर्योजी फ़ीड-जल तापन (Regenerative feed heating): टरबाइन के बीच से थोड़ी भाप निकालकर (Bleeding) **फ़ीड-वॉटर हीटर** में फ़ीड पानी गर्म किया जाता है। अब बॉयलर में पानी पहले से गर्म पहुँचता है → कम ताप पर दी जाने वाली ऊष्मा हट जाती है → औसत ताप बढ़ता है → दक्षता बढ़ती है। हीटर **खुले** (भाप और पानी सीधे मिलते हैं, जैसे डीएरेटर) या **बंद** (नलियों से, पानी और भाप मिलते नहीं) होते हैं। अनंत हीटरों के साथ रैंकिन दक्षता कार्नो के बराबर पहुँच सकती है।

ध्यान दें: सार: **पुनः-तापन → मुख्यतः शुष्कता**; **पुनर्योजी → मुख्यतः दक्षता**। संयंत्रों में दोनों का एक साथ प्रयोग होता है।

1. मुख्य बिंदु

- **चार प्रक्रम:** 1–2 टरबाइन में समएन्ट्रॉपिक प्रसार; 2–3 संघनित्र में स्थिर दाब पर ऊष्मा निष्कासन; 3–4 पंप में समएन्ट्रॉपिक संपीडन; 4–1 बॉयलर में स्थिर दाब पर ऊष्मा-योग।

- **टरबाइन कार्य:** $W_T = h_1 - h_2$; **पंप कार्य:** $W_P = h_4 - h_3 = v_f(p_1 - p_2)$।
- **दक्षता (पंप कार्य सहित):** $\eta = [(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)]/(h_1 - h_4)$।
- **दक्षता (पंप कार्य नगण्य):** $\eta = (h_1 - h_2)/(h_1 - h_{f2})$ — पंप कार्य बहुत कम होने से प्रायः उपेक्षित।
- **कार्य अनुपात (Work Ratio):** शुद्ध कार्य ÷ टरबाइन कार्य; रैंकिन में यह लगभग 1 के निकट (पंप कार्य कम) — कार्नो की तुलना में बेहतर।
- **विशिष्ट भाप खपत (SSC):** $3600/W_{net}$ kg/kWh।
- **दक्षता बढ़ाने के उपाय:** बॉयलर दाब बढ़ाना, अतितापन (superheating), संघनित्र दाब घटाना, पुनर्तापन (Reheat) तथा पुनर्योजी तापन (Regeneration – फ़ीड जल तापक)।
- **रैंकिन बनाम कार्नो:** कार्नो चक्र में गीली भाप का संपीडन व्यावहारिक नहीं; रैंकिन में पूर्ण संघनन के बाद द्रव पंप होता है, इसलिए व्यावहारिक है, परंतु दक्षता कार्नो से कम।
- **संशोधित रैंकिन चक्र:** भाप इंजन में प्रसार अधूरा छोड़ा जाता है (रिलीज़ बिंदु पर), ताकि लंबा स्ट्रोक न चाहिए।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
टरबाइन कार्य	$W_T = h_1 - h_2$
पंप कार्य	$W_P = v_f(p_1 - p_2) = h_4 - h_3$
शुद्ध कार्य	$W_{net} = W_T - W_P$
ऊष्मा-योग	$Q_1 = h_1 - h_4$
दक्षता (पंप सहित)	$\eta = [(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)]/(h_1 - h_4)$
दक्षता (पंप नगण्य)	$\eta = (h_1 - h_2)/(h_1 - h_{f2})$
कार्य अनुपात	W_{net}/W_T
विशिष्ट भाप खपत	$SSC = 3600/W_{net}$ (kg/kWh)
टरबाइन निकास शुष्कता	$s_1 = s_{f2} + x_2\, s_{fg2}$

3. विस्तृत व्याख्या

- **संघनित्र दाब घटाने का प्रभाव:** ऊष्मा निष्कासन का औसत ताप घटता है, दक्षता बढ़ती है; परंतु टरबाइन निकास पर भाप अधिक गीली होती है जिससे ब्लेड क्षरण होता है।
- **अतितापन व पुनर्तापन:** अतितापन से ऊष्मा-योग का औसत ताप बढ़ता है और निकास शुष्कता सुधरती है; पुनर्तापन में आंशिक प्रसार के बाद भाप को फिर गर्म किया जाता है — मुख्यतः शुष्कता बढ़ाने हेतु।
- **पुनर्योजी चक्र:** टरबाइन से कुछ भाप निकालकर (bleeding) फ़ीड जल गर्म करते हैं; इससे ऊष्मा-योग का औसत ताप बढ़ता है और दक्षता बढ़ती है।
- **टरबाइन निकास शुष्कता:** समएन्ट्रॉपिक प्रसार में $s_1 = s_2$ लेकर $x_2 = (s_1 - s_{f2})/s_{fg2}$; व्यवहार में $x_2 \geq 0.88$ रखा जाता है।
- **पंप कार्य क्यों कम:** द्रव का विशिष्ट आयतन बहुत कम (≈ 0.001 m³/kg) होता है, अतः $v \cdot \Delta p$ छोटा रहता है।

4. तुलनात्मक तालिका — रैंकिन और कार्नो चक्र

आधार	रैंकिन	कार्नो
संपीडन	द्रव का पंपिंग	गीली भाप का संपीडन
व्यावहारिकता	व्यावहारिक	अव्यावहारिक
कार्य अनुपात	उच्च (≈ 1)	कम
दक्षता (समान ताप सीमा)	कम	अधिक

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. रैंकिन चक्र: $h_1 = 3200$, $h_2 = 2200$, $h_{f2} = h_3 = 200$ kJ/kg, पंप कार्य नगण्य। दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W_T = 3200 - 2200 = 1000$ kJ/kg; $Q_1 = 3200 - 200 = 3000$ kJ/kg
2. $\eta = 1000/3000 =$ **33.3%**

उदाहरण 2. उपरोक्त में बॉयलर दाब 100 bar तथा संघनित्र दाब 0.1 bar ($v_f = 0.001$ m³/kg)। पंप कार्य सहित दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W_P = 0.001 \times (10000 - 10) = 9.99 \approx 10$ kJ/kg
2. $h_4 = 210$ kJ/kg; $Q_1 = 3200 - 210 = 2990$ kJ/kg
3. $\eta = (1000 - 10)/2990 =$ **33.1%**

उदाहरण 3. उपरोक्त के लिए विशिष्ट भाप खपत ज्ञात कीजिए।

हल:

1. SSC = 3600/990 = **3.64 kg/kWh**

उदाहरण 4. उपरोक्त का कार्य अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल:

1. Work ratio = 990/1000 = **0.99**

उदाहरण 5. टरबाइन निकास पर $s_1 = 6.5$, $s_{f2} = 0.65$, $s_{fg2} = 7.5$ kJ/kg·K। शुष्कता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $x_2 = (6.5 - 0.65)/7.5 =$ **0.78**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- रैंकिन – भाप शक्ति संयंत्र का आदर्श चक्र।
- पंप कार्य = $v_f \Delta p$, बहुत कम; इसलिए कार्य अनुपात ≈ 1।
- दक्षता बढ़ाने हेतु: उच्च बॉयलर दाब, अतितापन, कम संघनित्र दाब, पुनर्तापन, पुनर्योजन।
- पुनर्तापन का मुख्य उद्देश्य — टरबाइन निकास पर शुष्कता बढ़ाना।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- रैंकिन की दक्षता, समान ताप सीमाओं वाले कार्नो से कम है, फिर भी रैंकिन व्यावहारिक है।
- संघनित्र दाब घटाने से दक्षता बढ़ती है, परंतु शुष्कता घटती है।
- पंप कार्य $h_4 - h_3$ है, $h_3 - h_4$ नहीं।

याद रखें: एक पंक्ति: $\eta = W_{net}/Q_1$; SSC = $3600/W_{net}$। कथन-कारण: (A) रैंकिन चक्र का कार्य अनुपात उच्च होता है। (R) द्रव पंपिंग में कार्य बहुत कम लगता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — रैंकिन चक्र

1. भाप शक्ति संयंत्र का आदर्श चक्र?

— रैंकिन।

2. टरबाइन में प्रक्रम?

— समएन्ट्रॉपिक प्रसार।

3. संघनित्र में प्रक्रम?

— स्थिर दाब ऊष्मा निष्कासन।

4. पंप में प्रक्रम?

— समएन्ट्रॉपिक संपीडन।

5. बॉयलर में प्रक्रम?

— स्थिर दाब ऊष्मा-योग।

6. टरबाइन कार्य?

— $h_1 - h_2$।

7. पंप कार्य?

— $v_f(p_1 - p_2)$।

8. पंप कार्य कम क्यों?

— द्रव का कम विशिष्ट आयतन।

9. रैंकिन दक्षता (पंप नगण्य)?

— $(h_1 - h_2)/(h_1 - h_{f2})$।

10. कार्य अनुपात?

— शुद्ध कार्य ÷ टरबाइन कार्य।

11. रैंकिन का कार्य अनुपात?

— ≈ 1।

12. SSC का सूत्र?

— $3600/W_{net}$।

13. SSC की इकाई?

— kg/kWh।

14. बॉयलर दाब बढ़ाने पर दक्षता?

— बढ़ती है।

15. संघनित्र दाब घटाने पर दक्षता?

— बढ़ती है।

16. संघनित्र दाब घटाने का दुष्प्रभाव?

— निकास पर अधिक गीली भाप।

17. पुनर्तापन का मुख्य उद्देश्य?

— निकास शुष्कता बढ़ाना।

18. पुनर्योजी तापन में?

— ब्लीड भाप से फ़ीड जल गर्म।

19. टरबाइन निकास पर अनुमेय शुष्कता?

— ≥ 0.88।

20. कार्नो भाप चक्र अव्यावहारिक क्यों?

— गीली भाप का संपीडन।

21. रैंकिन बनाम कार्नो दक्षता?

— रैंकिन कम।

22. भाप इंजन का चक्र?

— संशोधित रैंकिन।

23. ऊष्मा-योग (पंप सहित)?

— $h_1 - h_4$।

24. निकास शुष्कता का सूत्र?

— $(s_1 - s_{f2})/s_{fg2}$।

25. जल का v_f लगभग?

— 0.001 m^3/kg।

26. निकास भाप गीली होने से हानि?

— ब्लेड क्षरण।

27. अतितापन का प्रभाव?

— दक्षता व शुष्कता दोनों बढ़ती।

28. रैंकिन चक्र में घटक?

— बॉयलर, टरबाइन, संघनित्र, पंप।

29. ब्लीडिंग किसमें?

— पुनर्योजी चक्र।

30. पंप कार्य नगण्य कब मानते?

— कम दाब पर।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — रैंकिन चक्र

Q1. भाप शक्ति संयंत्र का आदर्श चक्र:

Ideal cycle for a steam power plant:

(a) ओटो / Otto
(b) डीज़ल / Diesel
(c) रैंकिन / Rankine
(d) ब्रेटन / Brayton

✔ **उत्तर / Answer: (c) रैंकिन / Rankine**

व्याख्या: रैंकिन।

Q2. रैंकिन चक्र में पंप कार्य:

Pump work in the Rankine cycle:

(a) $v_f(p_1 - p_2)$
(b) $h_1 - h_2$
(c) $c_p\Delta T$
(d) शून्य / Zero

✔ **उत्तर / Answer: (a) $v_f(p_1 - p_2)$**

व्याख्या: द्रव पंपिंग।

Q3. रैंकिन चक्र की दक्षता बढ़ती है:

Rankine efficiency increases with:

(a) संघनित्र दाब बढ़ाने से / Raising condenser pressure
(b) बॉयलर दाब बढ़ाने से / Raising boiler pressure
(c) अतितापन घटाने से / Reducing superheat
(d) फ़ीड तापन हटाने से / Removing feed heating

✔ **उत्तर / Answer: (b) बॉयलर दाब बढ़ाने से / Raising boiler pressure**

व्याख्या: ऊष्मा-योग का औसत ताप बढ़ता है।

Q4. रैंकिन चक्र का कार्य अनुपात:

Work ratio of the Rankine cycle is:

(a) बहुत कम / Very low
(b) 1 के निकट / Close to 1
(c) शून्य / Zero
(d) 2

✔ **उत्तर / Answer: (b) 1 के निकट / Close to 1**

व्याख्या: पंप कार्य कम।

Q5. $h_1 = 3000$, $h_2 = 2100$, $h_{f2} = 300$ kJ/kg (पंप नगण्य) — दक्षता:

$h_1 = 3000$, $h_2 = 2100$, $h_{f2} = 300$ kJ/kg (pump neglected) — efficiency:

(a) 30%
(b) 33.3%
(c) 40%
(d) 70%

✔ **उत्तर / Answer: (b) 33.3%**

व्याख्या: 900/2700।

Q6. विशिष्ट भाप खपत =

Specific steam consumption =

(a) $W_{net}/3600$ (b) $3600/W_{net}$

(c) $3600 \times W_{net}$ (d) Q_1/W_{net}

✔ उत्तर / Answer: (b) $3600/W_{net}$

व्याख्या: kg/kWh।

Q7. पुनर्तापन का मुख्य उद्देश्य:

Main purpose of reheating:

(a) दक्षता बहुत बढ़ाना / Greatly raise efficiency (b) टरबाइन निकास शुष्कता बढ़ाना / Increase turbine exit dryness

(c) पंप कार्य घटाना / Reduce pump work (d) बॉयलर दाब घटाना / Lower boiler pressure

✔ उत्तर / Answer: (b) टरबाइन निकास शुष्कता बढ़ाना / Increase turbine exit dryness

व्याख्या: क्षरण रोकना।

Q8. रैंकिन चक्र में टरबाइन में प्रसार माना जाता है:

Expansion in the turbine of a Rankine cycle is assumed:

(a) समतापी / Isothermal (b) समएन्ट्रॉपिक / Isentropic

(c) समदाबी / Isobaric (d) थ्रॉटलिंग / Throttling

✔ उत्तर / Answer: (b) समएन्ट्रॉपिक / Isentropic

व्याख्या: उत्क्रमणीय रुद्धोष्म।

Q9. पुनर्योजी चक्र में फ़ीड जल गर्म होता है:

In a regenerative cycle feed water is heated by:

(a) निकास गैस / Exhaust gas (b) टरबाइन से निकाली भाप / Steam bled from turbine

(c) विद्युत हीटर / Electric heater (d) सौर ऊर्जा / Solar energy

✔ उत्तर / Answer: (b) टरबाइन से निकाली भाप / Steam bled from turbine

व्याख्या: ब्लीडिंग।

Q10. संघनित्र दाब घटाने पर निकास भाप:

Lowering condenser pressure makes exit steam:

(a) अधिक शुष्क / Drier (b) अधिक गीली / Wetter

(c) अतितप्त / Superheated (d) अपरिवर्तित / Unchanged

✔ उत्तर / Answer: (b) अधिक गीली / Wetter

व्याख्या: प्रसार अधिक।

Q11. रैंकिन चक्र, कार्नो चक्र की तुलना में:

Rankine compared to Carnot (same limits):

(a) अधिक दक्ष / More efficient

(b) कम दक्ष, अधिक व्यावहारिक / Less efficient, more practical

(c) बराबर / Equal

(d) अव्यावहारिक / Impractical

✔ उत्तर / Answer: (b) कम दक्ष, अधिक व्यावहारिक / Less efficient, more practical

व्याख्या: गीली भाप का संपीडन नहीं।

Q12. W_{net} = 1000 kJ/kg — SSC:

W_{net} = 1000 kJ/kg — SSC:

(a) 1 kg/kWh

(b) 3.6 kg/kWh

(c) 0.36 kg/kWh

(d) 36 kg/kWh

✔ उत्तर / Answer: (b) 3.6 kg/kWh

व्याख्या: 3600/1000।

Q13. बॉयलर में ऊष्मा-योग होता है:

Heat addition in the boiler is at constant:

(a) आयतन / Volume

(b) दाब / Pressure

(c) ताप / Temperature

(d) एन्ट्रॉपी / Entropy

✔ उत्तर / Answer: (b) दाब / Pressure

व्याख्या: स्थिर दाब।

Q14. पंप कार्य का मान सामान्यतः टरबाइन कार्य का:

Pump work is usually ____ of turbine work:

(a) 1–2%

(b) 20%

(c) 50%

(d) 90%

✔ उत्तर / Answer: (a) 1–2%

व्याख्या: बहुत कम।

Q15. s_1 = 6.6, s_{f2} = 0.6, s_{fg2} = 7.5 — x_2:

s_1 = 6.6, s_{f2} = 0.6, s_{fg2} = 7.5 — x_2:

(a) 0.70

(b) 0.80

(c) 0.88

(d) 0.95

✔ उत्तर / Answer: (b) 0.80

व्याख्या: 6/7.5।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — रैंकिन चक्र

Q1. रैंकिन चक्र में होते हैं: SSC JE (पूर्व वर्ष)

The Rankine cycle consists of:

(a) दो समएन्ट्रॉपिक व दो स्थिर दाब प्रक्रम / Two isentropic and two constant pressure processes

(b) दो समतापी व दो समएन्ट्रॉपिक / Two isothermal and two isentropic

(c) दो स्थिर आयतन व दो समएन्ट्रॉपिक / Two constant volume and two isentropic

(d) चार समतापी / Four isothermal

✔ **उत्तर / Answer: (a) दो समएन्ट्रॉपिक व दो स्थिर दाब प्रक्रम / Two isentropic and two constant pressure processes**

व्याख्या: रैंकिन।

Q2. रैंकिन चक्र की दक्षता बढ़ाई जा सकती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Rankine efficiency can be increased by:

(a) संघनित्र दाब घटाकर / Decreasing condenser pressure

(b) बॉयलर दाब घटाकर / Decreasing boiler pressure

(c) अतितापन घटाकर / Decreasing superheat

(d) उपरोक्त सभी / All of these

✔ **उत्तर / Answer: (a) संघनित्र दाब घटाकर / Decreasing condenser pressure**

व्याख्या: कम संघनित्र दाब।

Q3. पुनर्योजी तापन से: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Regenerative heating:

(a) दक्षता बढ़ती है / Increases efficiency

(b) दक्षता घटती है / Decreases efficiency

(c) कार्य बढ़ता है / Increases work

(d) कोई प्रभाव नहीं / Has no effect

✔ **उत्तर / Answer: (a) दक्षता बढ़ती है / Increases efficiency**

व्याख्या: औसत ऊष्मा-योग ताप बढ़ता है।

Q4. रैंकिन चक्र में पंप कार्य नगण्य होने का कारण: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Pump work in Rankine is negligible because:

(a) द्रव का विशिष्ट आयतन कम / Low specific volume of liquid

(b) दाब अंतर कम / Small pressure difference

(c) पंप दक्ष / Efficient pump

(d) ताप अधिक / High temperature

✔ **उत्तर / Answer: (a) द्रव का विशिष्ट आयतन कम / Low specific volume of liquid**

व्याख्या: v_f बहुत कम।

Q5. पुनर्तापन चक्र में भाप को फिर गर्म किया जाता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In a reheat cycle steam is reheated:

(a) बॉयलर से पहले / Before boiler

(b) टरबाइन में आंशिक प्रसार के बाद / After partial expansion in turbine

(c) संघनित्र के बाद / After condenser

(d) पंप के बाद / After pump

✔ **उत्तर / Answer: (b) टरबाइन में आंशिक प्रसार के बाद / After partial expansion in turbine**

व्याख्या: HP टरबाइन के बाद।

अध्याय 2: बॉयलर — वर्गीकरण, विनिर्देश, माउंटिंग व एक्सेसरीज़

Chapter 2 · Boilers — Classification, Specifications, Mountings & Accessories

बॉयलर — वर्गीकरण, विनिर्देश, माउंटिंग व एक्सेसरीज़ – मूल जानकारी

बॉयलर (Steam Generator) एक बंद पात्र है जिसमें ईंधन के दहन की ऊष्मा से जल को भाप में बदला जाता है। भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 के अनुसार, 22.75 लीटर से अधिक क्षमता वाला तथा 1 kg/cm² (गेज) से अधिक दाब पर भाप बनाने वाला बंद पात्र बॉयलर है। बॉयलर का उपयोग विद्युत उत्पादन, उद्योग (कपड़ा, चीनी, कागज़) और तापन में होता है।

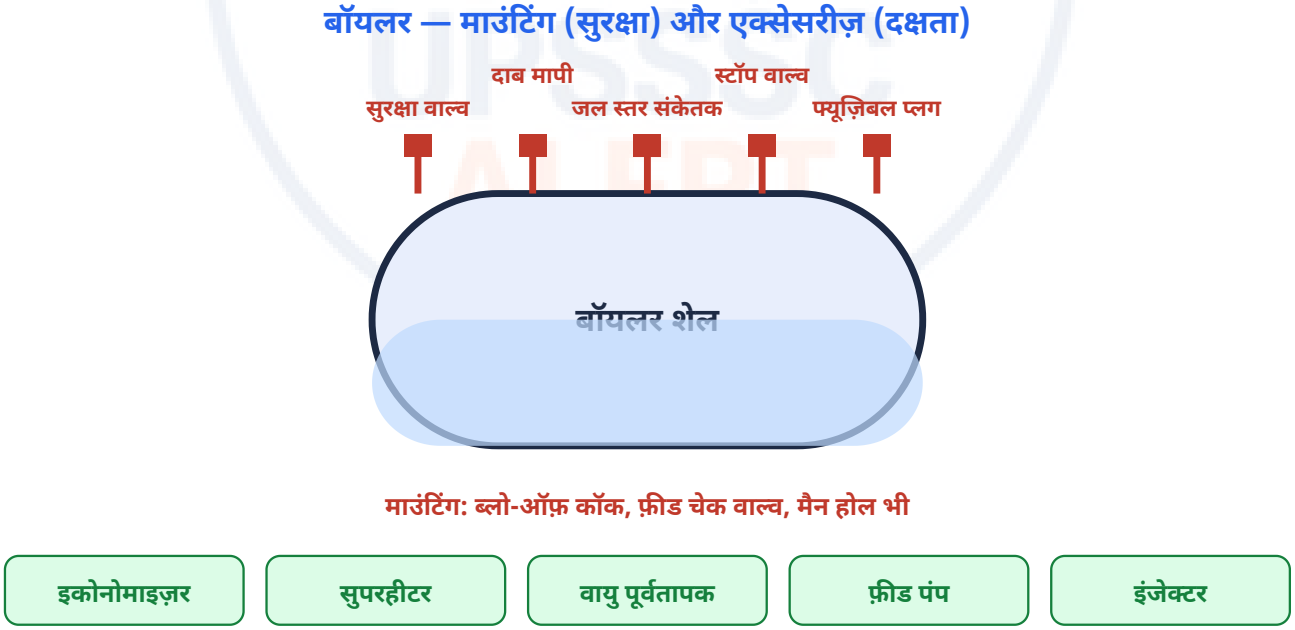
विस्तार से समझें — बॉयलर — वर्गीकरण, विनिर्देश, माउंटिंग व एक्सेसरीज़

2.1 बॉयलर (भाप जनित्र) — परिभाषा और वर्गीकरण

बॉयलर एक बंद पात्र है जिसमें ईंधन जलाकर प्राप्त ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है। भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 के अनुसार 22.75 लीटर या अधिक धारिता का कोई भी बंद पात्र जिसमें भाप बनती हो, बॉयलर है — उसका पंजीकरण और निरीक्षण अनिवार्य है, क्योंकि उच्च दाब पर उसका फटना बम जैसा विनाश कर सकता है।

(1) अग्नि-नलिका (Fire-tube) बनाम जल-नलिका (Water-tube): अग्नि-नलिका बॉयलर में गर्म गैसें **नलियों के अंदर** और पानी बाहर (शेल में) — जैसे कोचरन, लंकाशायर, कॉर्निश, लोकोमोटिव। जल-नलिका में पानी **नलियों के अंदर** और गर्म गैसें बाहर — जैसे बैबकॉक-विलकॉक्स, स्टर्लिंग, लामोंट, बेन्सन। **नियम:** अग्नि-नलिका → कम दाब (≈ 25 bar तक), कम क्षमता, सस्ता; जल-नलिका → उच्च दाब, अधिक क्षमता, जल्दी भाप, बिजलीघरों में।

(2) शेल की स्थिति: ऊर्ध्व (कोचरन, सिंपल वर्टिकल) और क्षैतिज (लंकाशायर, लोकोमोटिव, B&W)। **(3) भट्टी की स्थिति:** आंतरिक भट्टी (कोचरन, लंकाशायर, लोकोमोटिव) और बाहरी भट्टी (B&W)। **(4) परिसंचरण: प्राकृतिक** — गर्म पानी व भाप हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडा पानी नीचे आता है (B&W, लंकाशायर); **बलित (Forced)** — पंप से (लामोंट, बेन्सन, लॉफ़्लर)। **(5) दाब:** निम्न, मध्यम, उच्च और **अतिक्रांतिक (Supercritical)** — 221.2 bar से ऊपर, जहाँ पानी बिना उबले सीधे भाप बन जाता है (बेन्सन)।



चित्र 6.2: बॉयलर माउंटिंग तथा एक्सेसरीज़

2.2 प्रमुख बॉयलरों की पहचान — परीक्षा के लिए

कोचरन (Cochran): ऊर्ध्व, बहु-नलिका, अग्नि-नलिका, आंतरिक भट्टी; अर्ध-गोलाकार गुंबद जैसा शीर्ष; कम स्थान, छोटे उद्योग।

लंकाशायर (Lancashire): क्षैतिज, **दो** बड़ी अग्नि-नलिकाएँ (कॉर्निश में एक); गैसें पहले नलियों से, फिर नीचे की नाली, फिर बगल की नालियों से — तीन बार गुज़रती हैं; भारी, धीमा पर भरोसेमंद; चीनी मिलें, रसायन उद्योग।

लोकोमोटिव (Locomotive): क्षैतिज, बहु-नलिका, अग्नि-नलिका; अधिक भाप कम समय में; **कृत्रिम ड्राफ़्ट** — निकास भाप को चिमनी में ब्लास्ट पाइप से फेंककर। भाप-इंजन रेल में।

बैबकॉक एवं विलकॉक्स (B&W): क्षैतिज, जल-नलिका, बाहरी भट्टी, प्राकृतिक परिसंचरण; नलियाँ **15° झुकी** हुई ताकि परिसंचरण अच्छा हो; उच्च क्षमता। **लामोंट:** बलित परिसंचरण, जल-नलिका। **बेन्सन: ड्रम-रहित**, अतिक्रांतिक दाब, एकल-मार्ग (Once-through)। **लॉफ़्लर:** नलियों में पानी नहीं जाता — अतितप्त भाप को पानी में बुलबुले के रूप में भेजकर भाप बनाई जाती है, ताकि नलियों में स्केल न जमे। **वेलॉक्स:** बहुत तेज़ गैस वेग (ध्वनि से अधिक), अत्यंत तीव्र ऊष्मा स्थानांतरण।

2.3 माउंटिंग और एक्सेसरीज़ — क्या अंतर और क्या काम

मूल अंतर: माउंटिंग (Mountings) = बॉयलर की **सुरक्षा और नियंत्रण** के लिए आवश्यक उपकरण — इनके बिना बॉयलर चलाना क़ानूनन मना है। **एक्सेसरीज़ (Accessories)** = **दक्षता बढ़ाने** वाले सहायक उपकरण — इनके बिना भी बॉयलर चल सकता है, पर कम दक्षता से।

माउंटिंग्स (कार्य सहित): (1) **सुरक्षा वाल्व (Safety valve)** — दाब सीमा से अधिक होते ही भाप बाहर निकाल देता है; प्रकार: डेड-वेट, लीवर, स्प्रिंग-लोडेड (लोकोमोटिव/समुद्री — कंपन में भी सही), **उच्च भाप व निम्न जल सुरक्षा वाल्व** (दोनों ख़तरों से सुरक्षा)। (2) **जल-स्तर सूचक (Water level indicator)** — काँच की नली में पानी का स्तर। (3) **दाब गेज** — बूर्डन ट्यूब। (4) **फ़्यूज़िबल प्लग** — भट्टी के ऊपर, कम गलनांक वाली धातु (टिन/सीसा) से भरा; पानी का स्तर गिरकर भट्टी की छत खुली रह जाए तो धातु पिघल जाती है, भाप-पानी नीचे गिरकर आग बुझा देता है — **भट्टी को जलने से बचाता है**। (5) **स्टॉप वाल्व** — बॉयलर से भाप का प्रवाह शुरू/बंद। (6) **फ़ीड चेक वाल्व** — पानी को बॉयलर में जाने देता है, वापस नहीं। (7) **ब्लो-ऑफ़ कॉक** — तली से कीचड़/तलछट निकालना और बॉयलर ख़ाली करना। (8) **मैनहोल** — निरीक्षण व सफ़ाई के लिए।

एक्सेसरीज़ (क्रम में, गैसों के मार्ग के अनुसार): (1) **सुपरहीटर** — संतृप्त भाप को अतितप्त बनाता है (ताप बढ़ाता है, दाब नहीं)। (2) **इकोनॉमाइज़र** — फ़्लू गैसों की बची ऊष्मा से **फ़ीड पानी** गर्म करता है। (3) **एयर प्रीहीटर** — फ़्लू गैसों से भट्टी में जाने वाली **वायु** गर्म करता है (इकोनॉमाइज़र के बाद, चिमनी से पहले)। (4) **फ़ीड पंप** और **इंजेक्टर** (भाप-जेट से पानी भेजना)। (5) **भाप सेपरेटर/ट्रैप**।

> **ध्यान दें:** याद रखने की ट्रिक — 'सुरक्षा = माउंटिंग, बचत = एक्सेसरी'। फ़्यूज़िबल प्लग, सुरक्षा वाल्व, जल-स्तर सूचक, दाब गेज → माउंटिंग; इकोनॉमाइज़र, सुपरहीटर, एयर प्रीहीटर, फ़ीड पंप → एक्सेसरी।

2.4 बॉयलर विनिर्देश, तुल्य वाष्पन और दक्षता

दो बॉयलरों की तुलना कैसे करें, जब एक 10 bar पर 50°C के फ़ीड पानी से भाप बनाता है और दूसरा 15 bar पर 80°C से? सीधे 'kg भाप/घंटा' की तुलना अन्यायपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों में प्रति kg ऊष्मा अलग लगी। इसीलिए एक मानक तय किया गया है।

तुल्य वाष्पन (Equivalent evaporation, 'from and at 100°C'): वास्तविक वाष्पन में दी गई कुल ऊष्मा से **100°C के पानी को 100°C की शुष्क संतृप्त भाप** में कितना बदला जा सकता है। 100°C पर पानी की गुप्त ऊष्मा 2257 kJ/kg है, अतः **$E = m_a(h - h_f)/2257$**, जहाँ m_a = वास्तविक वाष्पन, h = बनी भाप की एन्थैल्पी, h_f = फ़ीड पानी की एन्थैल्पी। अनुपात $(h - h_f)/2257$ को **वाष्पन गुणक (Factor of evaporation)** कहते हैं।

बॉयलर दक्षता = भाप बनाने में प्रयुक्त ऊष्मा ÷ ईंधन से दी गई ऊष्मा = $\mathbf{m_s(h - h_f)/(m_f \times CV)}$, जहाँ m_s = भाप/घंटा, m_f = ईंधन/घंटा, CV = ईंधन का ऊष्मीय मान। **बॉयलर विनिर्देश** में बताया जाता है: प्रकार, कार्यकारी दाब, भाप उत्पादन (kg/h), तापन सतह (m^2), ईंधन, दक्षता, तुल्य वाष्पन।

ड्राफ़्ट (Draught): भट्टी में वायु का प्रवाह और गैसों को चिमनी से बाहर निकालने के लिए आवश्यक दाब-अंतर। **प्राकृतिक ड्राफ़्ट** — चिमनी की गर्म हल्की गैसों और बाहर की ठंडी भारी वायु के घनत्व अंतर से (मिमी जल में): $h = 353H(1/T_a - 1/T_g)$। **कृत्रिम — बलित (Forced)** पंखा भट्टी से पहले वायु धकेलता है; **प्रेरित (Induced)** पंखा चिमनी के पास से गैसें खींचता है; **संतुलित** — दोनों।

> **उदाहरण:** एक बॉयलर प्रति kg कोयले से 8 kg भाप बनाता है; h = 2780 kJ/kg, फ़ीड पानी 40°C (h_f = 167.5)। कोयले का CV = 30000 kJ/kg। दक्षता और तुल्य वाष्पन?
>
> **हल:**
>
> 1. प्रति kg भाप ऊष्मा = 2780 − 167.5 = 2612.5 kJ
> 2. $\eta = 8 \times 2612.5/30000$ = **69.7%**
> 3. $E = 8 \times 2612.5/2257$ = **9.26 kg प्रति kg कोयला** (from and at 100°C)

1. मुख्य बिंदु

- **नलिकाओं में क्या:** अग्नि-नलिका (Fire Tube) — नलिकाओं में गर्म गैसें, बाहर जल (कॉर्निश, लंकाशायर, कोक्रन, लोकोमोटिव); जल-नलिका (Water Tube) — नलिकाओं में जल, बाहर गैसें (बैबकॉक-विलकॉक्स, स्टर्लिंग, लामोंट, बेन्सन)।
- **शेल की धुरी:** क्षैतिज (लंकाशायर, लोकोमोटिव), ऊर्ध्वाधर (कोक्रन, सरल ऊर्ध्वाधर) तथा आनत।
- **भट्टी की स्थिति:** आंतरिक भट्टी (लंकाशायर, कोक्रन) तथा बाह्य भट्टी (बैबकॉक-विलकॉक्स)।
- **जल परिसंचरण:** प्राकृतिक (घनत्व अंतर से — B&W) तथा प्रणोदित/बलात् (पंप से — लामोंट, बेन्सन, वेलॉक्स)।
- **दाब:** निम्न दाब (< 10 bar – कोक्रन, लंकाशायर), उच्च दाब (B&W, लामोंट), अधि-क्रांतिक (Supercritical, > 221 bar — बेन्सन; इसमें ड्रम नहीं होता)।
- **बॉयलर माउंटिंग (सुरक्षा हेतु, अनिवार्य):** सुरक्षा वाल्व (2), जल स्तर संकेतक (2), दाब मापी, फ़्यूज़िबल प्लग, स्टीम स्टॉप वाल्व, फ़ीड चेक वाल्व, ब्लो-ऑफ़ कॉक, मैनहोल।
- **बॉयलर एक्सेसरीज़ (दक्षता बढ़ाने हेतु):** इकोनोमाइज़र (फ़्लू गैस से फ़ीड जल गर्म), वायु पूर्वतापक (दहन वायु गर्म), सुपरहीटर (भाप अतितप्त), फ़ीड पंप, इंजेक्टर, भाप पृथक्कारी (Steam Separator), भाप जाल (Steam Trap)।
- **सुरक्षा वाल्व के प्रकार:** डेड वेट, लीवर, स्प्रिंग-भारित (लोकोमोटिव/समुद्री), तथा उच्च भाप व निम्न जल सुरक्षा वाल्व।
- **फ़्यूज़िबल प्लग:** भट्टी के शीर्ष पर; जल स्तर गिरने पर कम गलनांक धातु पिघलकर भाप-जल भट्टी में डाल देती है और आग बुझ जाती है।
- **बॉयलर विनिर्देश:** प्रकार, कार्यकारी दाब, भाप उत्पादन क्षमता (kg/h), तुल्य वाष्पन, ऊष्मन सतह क्षेत्रफल, दक्षता, ईंधन प्रकार।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
बॉयलर दक्षता	$\eta = m_s(h - h_{fw}) / (m_f \times CV)$
तुल्य वाष्पन	$m_e = m_s(h - h_{fw})/2257$
वाष्पन गुणक	$F = (h - h_{fw})/2257$
वास्तविक वाष्पन	$m_a = m_s/m_f$ **(kg भाप/kg ईंधन)**
'100°C से और 100°C पर' की गुप्त ऊष्मा	**2257 kJ/kg**
चिमनी का प्राकृतिक ड्राफ़्ट	$h_w = 353H(1/T_a - (m+1)/(m\ T_g))$ **mm**

3. विस्तृत व्याख्या

- **कोक्रन बॉयलर:** ऊर्ध्वाधर, बहु-अग्नि-नलिका, आंतरिक भट्टी; कम स्थान, ~10 bar; लघु उद्योगों हेतु।
- **लंकाशायर बॉयलर:** क्षैतिज, दो बड़ी अग्नि-नलिकाएँ, आंतरिक भट्टी; अधिक भाप भंडार, भार में अचानक परिवर्तन सह सकता है; चीनी मिलों में।
- **बैबकॉक-विलकॉक्स बॉयलर:** क्षैतिज आनत जल-नलिकाएँ, बाह्य भट्टी, प्राकृतिक परिसंचरण; उच्च दाब व बड़ी क्षमता — विद्युत संयंत्रों में।
- **लामोंट व बेन्सन:** बलात् परिसंचरण; बेन्सन अधि-क्रांतिक दाब पर बिना ड्रम चलता है — जल सीधे भाप बनता है।
- **इकोनोमाइज़र बनाम वायु पूर्वतापक:** दोनों फ़्लू गैस की ऊष्मा पुनः प्राप्त करते हैं — पहला फ़ीड जल को, दूसरा दहन वायु को गर्म करता है; क्रम: बॉयलर → सुपरहीटर → इकोनोमाइज़र → वायु पूर्वतापक → चिमनी।
- **ड्राफ़्ट (Draught):** दहन हेतु वायु प्रवाह का दाब अंतर; प्राकृतिक (चिमनी) तथा कृत्रिम — प्रेरित (Induced, पंखा चिमनी में), प्रणोदित (Forced, पंखा भट्टी से पहले), संतुलित।

4. तुलनात्मक तालिका — अग्नि-नलिका और जल-नलिका बॉयलर

आधार	अग्नि-नलिका	जल-नलिका
नलिकाओं में	गर्म गैसें	जल
दाब सीमा	निम्न (≈ 20 bar तक)	उच्च (> 100 bar)
भाप उत्पादन दर	कम	अधिक
विस्फोट का ख़तरा	अधिक (बड़ी जल मात्रा)	कम
उदाहरण	कोक्रन, लंकाशायर, लोकोमोटिव	B&W, लामोंट, बेन्सन

4. तुलनात्मक तालिका — माउंटिंग और एक्सेसरीज़

आधार	माउंटिंग	एक्सेसरीज़
उद्देश्य	सुरक्षा व नियंत्रण	दक्षता बढ़ाना
अनिवार्यता	हाँ (IBR)	नहीं
स्थान	बॉयलर पर	बॉयलर से जुड़े अलग उपकरण
उदाहरण	सुरक्षा वाल्व, फ़्यूज़िबल प्लग	इकोनोमाइज़र, सुपरहीटर

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक बॉयलर 10 kg ईंधन (CV = 30,000 kJ/kg) से 80 kg भाप बनाता है; h = 2800, h_{fw} = 200 kJ/kg। दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\eta = 80 \times (2800 - 200)/(10 \times 30000) = 208000/300000 =$ **69.3%**

उदाहरण 2. उपरोक्त के लिए प्रति kg ईंधन तुल्य वाष्पन ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $m_a = 80/10 = 8$ kg/kg
2. $m_e = 8 \times 2600/2257 =$ **9.22 kg/kg ईंधन**

उदाहरण 3. वाष्पन गुणक ज्ञात कीजिए यदि h = 2900 तथा h_{fw} = 300 kJ/kg।

हल:

1. $F = (2900 - 300)/2257 =$ **1.152**

उदाहरण 4. एक बॉयलर 5000 kg/h भाप ($h - h_{fw}$ = 2500 kJ/kg) बनाता है, दक्षता 80%। ईंधन (CV = 40,000) खपत ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $m_f = 5000 \times 2500/(0.8 \times 40000) =$ **390.6 kg/h**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- अग्नि-नलिका: कोक्रन, लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉर्निश; जल-नलिका: B&W, स्टर्लिंग, लामोंट, बेन्सन।
- बेन्सन — अधि-क्रांतिक, बिना ड्रम।
- माउंटिंग सुरक्षा हेतु, एक्सेसरीज़ दक्षता हेतु।
- तुल्य वाष्पन '100°C से और 100°C पर' — 2257 kJ/kg।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- इकोनोमाइज़र फ़ीड जल गर्म करता है; वायु पूर्वतापक वायु — दोनों एक्सेसरीज़ हैं।
- फ़ीड चेक वाल्व माउंटिंग है, फ़ीड पंप एक्सेसरी।
- लोकोमोटिव बॉयलर अग्नि-नलिका है, भले ही उच्च भाप दर देता है।

याद रखें: एक पंक्ति: 2 सुरक्षा वाल्व + 2 जल स्तर संकेतक अनिवार्य। कथन-कारण: (A) जल-नलिका बॉयलर उच्च दाब हेतु उपयुक्त है। (R) छोटे व्यास की नलिकाएँ अधिक दाब सह सकती हैं। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — बॉयलर — वर्गीकरण, विनिर्देश, माउंटिंग व एक्सेसरीज़

1. नलिकाओं में गैसें — बॉयलर?

— अग्नि-नलिका।

2. नलिकाओं में जल — बॉयलर?

— जल-नलिका।

3. कोक्रन बॉयलर का प्रकार?

— ऊर्ध्वाधर, बहु-अग्नि-नलिका।

4. लंकाशायर में अग्नि नलिकाएँ?

— दो।

5. कॉर्निश में अग्नि नलिका?

— एक।

6. B&W बॉयलर का प्रकार?

— जल-नलिका, बाह्य भट्टी।

7. बलात् परिसंचरण बॉयलर?

— लामोंट, बेन्सन, वेलॉक्स।

8. बिना ड्रम का बॉयलर?

— बेन्सन।

9. अधि-क्रांतिक दाब बॉयलर?

— बेन्सन।

10. लोकोमोटिव बॉयलर प्रकार?

— क्षैतिज अग्नि-नलिका।

11. माउंटिंग का उद्देश्य?

— सुरक्षा।

12. एक्सेसरीज़ का उद्देश्य?

— दक्षता बढ़ाना।

13. अनिवार्य सुरक्षा वाल्व?

— 2।

14. अनिवार्य जल स्तर संकेतक?

— 2।

15. जल स्तर गिरने पर आग बुझाने वाला?

— फ़्यूज़िबल प्लग।

16. फ़्यूज़िबल प्लग का स्थान?

— भट्टी का शीर्ष (crown)।

17. फ़ीड जल को फ़्लू गैस से गर्म करने वाला?

— इकोनोमाइज़र।

18. दहन वायु गर्म करने वाला?

— वायु पूर्वतापक।

19. भाप अतितप्त करने वाला?

— सुपरहीटर।

20. जल व कीचड़ निकालने वाला?

— ब्लो-ऑफ़ कॉक।

21. जल को बॉयलर से वापस जाने से रोकने वाला?

— फ़ीड चेक वाल्व।

22. लोकोमोटिव सुरक्षा वाल्व?

— स्प्रिंग-भारित।

23. बॉयलर दक्षता?

— $m_s(h - h_{fw})/(m_f \, CV)$।

24. तुल्य वाष्पन में गुप्त ऊष्मा?

— 2257 kJ/kg।

25. भारतीय बॉयलर अधिनियम का वर्ष?

— 1923।

26. पंखा चिमनी आधार पर — ड्राफ़्ट?

— प्रेरित (Induced)।

27. पंखा भट्टी से पहले — ड्राफ़्ट?

— प्रणोदित (Forced)।

28. चिमनी द्वारा ड्राफ़्ट?

— प्राकृतिक।

29. संघनित जल हटाने वाला?

— भाप जाल (Steam Trap)।

30. बॉयलर में बिना पंप जल भरने वाला?

— इंजेक्टर।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — बॉयलर — वर्गीकरण, विनिर्देश, माउंटिंग व एक्सेसरीज़

Q1. निम्न में से जल-नलिका बॉयलर:

Which is a water-tube boiler?

(a) कोक्रन / Cochran

(b) लंकाशायर / Lancashire

(c) बैबकॉक-विलकॉक्स / Babcock & Wilcox

(d) लोकोमोटिव / Locomotive

✔ उत्तर / Answer: (c) बैबकॉक-विलकॉक्स / Babcock & Wilcox

व्याख्या: B&W जल-नलिका।

Q2. फ़्यूज़िबल प्लग का कार्य:

Function of the fusible plug:

(a) दाब मापना / Measure pressure

(b) जल स्तर कम होने पर आग बुझाना / Extinguish fire on low water

(c) भाप अतितप्त करना / Superheat steam

(d) फ़ीड जल गर्म करना / Heat feed water

✔ उत्तर / Answer: (b) जल स्तर कम होने पर आग बुझाना / Extinguish fire on low water

व्याख्या: सुरक्षा माउंटिंग।

Q3. इकोनोमाइज़र गर्म करता है:

An economiser heats:

(a) दहन वायु / Combustion air

(b) फ़ीड जल / Feed water

(c) भाप / Steam

(d) ईंधन / Fuel

✔ उत्तर / Answer: (b) फ़ीड जल / Feed water

व्याख्या: फ़्लू गैस की ऊष्मा से।

Q4. बॉयलर एक्सेसरी है:

Which is a boiler accessory?

(a) सुरक्षा वाल्व / Safety valve

(b) दाब मापी / Pressure gauge

(c) सुपरहीटर / Superheater

(d) फ़्यूज़िबल प्लग / Fusible plug

✔ उत्तर / Answer: (c) सुपरहीटर / Superheater

व्याख्या: दक्षता हेतु।

Q5. अधि-क्रांतिक दाब पर बिना ड्रम चलने वाला बॉयलर:

Drumless boiler working at supercritical pressure:

(a) लामोंट / La Mont

(b) बेन्सन / Benson

(c) लंकाशायर / Lancashire

(d) कोक्रन / Cochran

✔ उत्तर / Answer: (b) बेन्सन / Benson

व्याख्या: बेन्सन।

Q6. लंकाशायर बॉयलर में अग्नि नलिकाओं की संख्या:

Number of fire tubes in a Lancashire boiler:

(a) 1

(b) 2

(c) 4

(d) अनेक / Many

✔ उत्तर / Answer: (b) 2

व्याख्या: दो।

Q7. लोकोमोटिव बॉयलर है:

A locomotive boiler is:

(a) जल-नलिका / Water-tube

(b) क्षैतिज बहु-अग्नि-नलिका / Horizontal multi-fire-tube

(c) ऊर्ध्वाधर जल-नलिका / Vertical water-tube

(d) बलात् परिसंचरण / Forced circulation

✔ उत्तर / Answer: (b) क्षैतिज बहु-अग्नि-नलिका / Horizontal multi-fire-tube

व्याख्या: अग्नि-नलिका।

Q8. बॉयलर पर अनिवार्य सुरक्षा वाल्वों की संख्या:

Number of compulsory safety valves on a boiler:

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

✔ उत्तर / Answer: (b) 2

व्याख्या: IBR।

Q9. दहन वायु को गर्म करने वाला उपकरण:

Device that heats combustion air:

(a) इकोनोमाइज़र / Economiser

(b) वायु पूर्वतापक / Air preheater

(c) सुपरहीटर / Superheater

(d) संघनित्र / Condenser

✔ उत्तर / Answer: (b) वायु पूर्वतापक / Air preheater

व्याख्या: फ़्लू गैस से।

Q10. बॉयलर से कीचड़ व तलछट निकालने हेतु:

To remove sludge and sediment from a boiler:

(a) ब्लो-ऑफ़ कॉक / Blow-off cock

(b) स्टॉप वाल्व / Stop valve

(c) फ़ीड चेक वाल्व / Feed check valve

(d) सुरक्षा वाल्व / Safety valve

✔ उत्तर / Answer: (a) ब्लो-ऑफ़ कॉक / Blow-off cock

व्याख्या: ब्लो-ऑफ़ कॉक।

Q11. 80 kg भाप/10 kg ईंधन, $h - h_{fw} = 2257$ kJ/kg — तुल्य वाष्पन:

80 kg steam/10 kg fuel, $h - h_{fw} = 2257$ kJ/kg — equivalent evaporation:

(a) 8 kg/kg

(b) 10 kg/kg

(c) 2257 kg/kg

(d) 0.8 kg/kg

✔ उत्तर / Answer: (a) 8 kg/kg

व्याख्या: F = 1।

Q12. प्राकृतिक परिसंचरण किसके कारण?

Natural circulation is due to:

(a) पंप / Pump

(b) घनत्व अंतर / Density difference

(c) चिमनी / Chimney

(d) पंखा / Fan

✔ उत्तर / Answer: (b) घनत्व अंतर / Density difference

व्याख्या: गर्म जल हल्का।

Q13. कम दाब, ऊर्ध्वाधर, लघु उद्योग हेतु बॉयलर:

Low-pressure vertical boiler for small industries:

(a) कोक्रन / Cochran
(b) B&W
(c) बेन्सन / Benson
(d) लामोंट / La Mont

✔ उत्तर / Answer: (a) कोक्रन / Cochran

व्याख्या: कोक्रन।

Q14. पंखा चिमनी के आधार पर — ड्राफ़्ट:

Fan at the base of the chimney — draught is:

(a) प्राकृतिक / Natural
(b) प्रणोदित / Forced
(c) प्रेरित / Induced
(d) संतुलित / Balanced

✔ उत्तर / Answer: (c) प्रेरित / Induced

व्याख्या: गैसें खींचता है।

Q15. फ़ीड चेक वाल्व है:

The feed check valve is a:

(a) माउंटिंग / Mounting
(b) एक्सेसरी / Accessory
(c) ईंधन वाल्व / Fuel valve
(d) टरबाइन भाग / Turbine part

✔ उत्तर / Answer: (a) माउंटिंग / Mounting

व्याख्या: बॉयलर पर लगा अनिवार्य उपकरण।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — बॉयलर — वर्गीकरण, विनिर्देश, माउंटिंग व एक्सेसरीज़

Q1. बॉयलर माउंटिंग नहीं है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Which is not a boiler mounting?

(a) सुरक्षा वाल्व / Safety valve
(b) जल स्तर संकेतक / Water level indicator
(c) इकोनोमाइज़र / Economiser
(d) फ़्यूज़िबल प्लग / Fusible plug

✔ उत्तर / Answer: (c) इकोनोमाइज़र / Economiser

व्याख्या: इकोनोमाइज़र एक्सेसरी।

Q2. कोक्रन बॉयलर है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Cochran boiler is a:

(a) क्षैतिज जल-नलिका / Horizontal water-tube
(b) ऊर्ध्वाधर अग्नि-नलिका / Vertical fire-tube
(c) क्षैतिज अग्नि-नलिका / Horizontal fire-tube
(d) ऊर्ध्वाधर जल-नलिका / Vertical water-tube

✔ उत्तर / Answer: (b) ऊर्ध्वाधर अग्नि-नलिका / Vertical fire-tube

व्याख्या: ऊर्ध्वाधर बहु-अग्नि-नलिका।

Q3. बेन्सन बॉयलर की विशेषता: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Special feature of Benson boiler:

(a) बड़ा ड्रम / Large drum
(b) ड्रम नहीं / No drum
(c) कम दाब / Low pressure
(d) अग्नि-नलिका / Fire-tube

✔ **उत्तर / Answer: (b) ड्रम नहीं / No drum**

व्याख्या: अधि-क्रांतिक, ड्रमरहित।

Q4. सुपरहीटर का कार्य: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Function of a superheater:

(a) फ़ीड जल गर्म करना / Heat feed water
(b) भाप का ताप संतृप्ति से ऊपर बढ़ाना / Raise steam temperature above saturation
(c) वायु गर्म करना / Heat air
(d) दाब बढ़ाना / Increase pressure

✔ **उत्तर / Answer: (b) भाप का ताप संतृप्ति से ऊपर बढ़ाना / Raise steam temperature above saturation**

व्याख्या: अतितापन।

Q5. लंकाशायर बॉयलर है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Lancashire boiler is:

(a) आंतरिक भट्टी, क्षैतिज अग्नि-नलिका / Internally fired horizontal fire-tube
(b) बाह्य भट्टी जल-नलिका / Externally fired water-tube
(c) ऊर्ध्वाधर / Vertical
(d) बलात् परिसंचरण / Forced circulation

✔ **उत्तर / Answer: (a) आंतरिक भट्टी, क्षैतिज अग्नि-नलिका / Internally fired horizontal fire-tube**

व्याख्या: दो अग्नि नलिकाएँ।

Q6. जल स्तर गिरने पर बॉयलर की रक्षा करता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Protects the boiler when water level falls:

(a) फ़्यूज़िबल प्लग / Fusible plug
(b) ब्लो-ऑफ़ कॉक / Blow-off cock
(c) स्टॉप वाल्व / Stop valve
(d) इंजेक्टर / Injector

✔ **उत्तर / Answer: (a) फ़्यूज़िबल प्लग / Fusible plug**

व्याख्या: प्लग पिघलकर आग बुझाता है।

अध्याय 3: भाप नोज़ल

Chapter 3 · Steam Nozzles

भाप नोज़ल – मूल जानकारी

नोज़ल (Nozzle) परिवर्ती अनुप्रस्थ काट वाली नली है जिसमें भाप का दाब घटाकर उसकी एन्थैल्पी को गतिज ऊर्जा (उच्च वेग) में बदला जाता है। भाप टरबाइनों में नोज़ल से निकली तेज़ भाप ब्लेडों पर टकराकर उन्हें घुमाती है। इंजेक्टर व इजेक्टर में भी नोज़ल प्रयुक्त होते हैं।

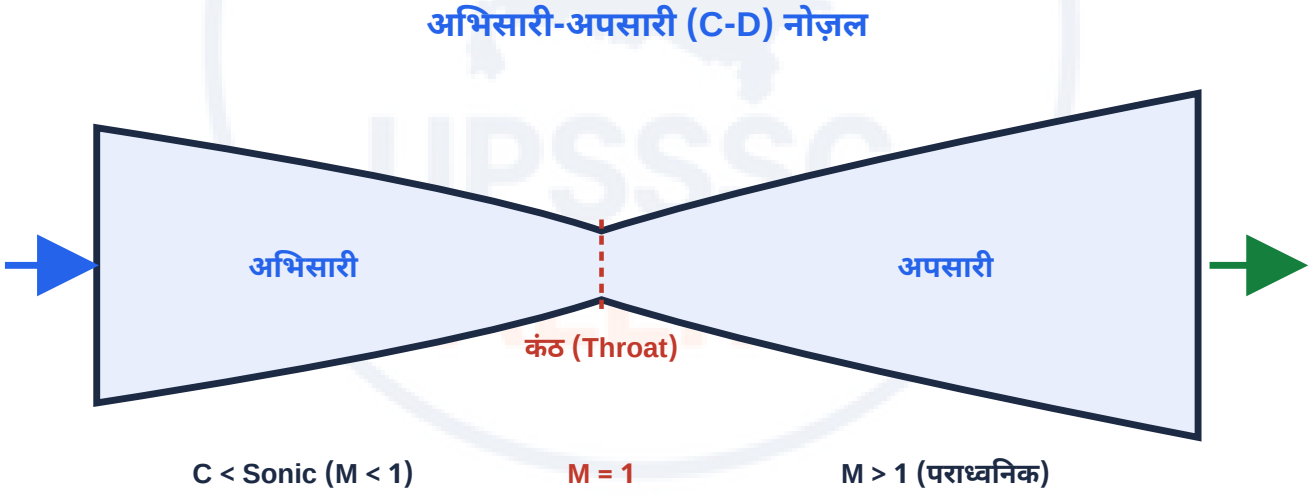
विस्तार से समझें — भाप नोज़ल

3.1 भाप नोज़ल — दाब को वेग में बदलने की कला

बगीचे के पाइप का मुँह दबाने पर पानी तेज़ी से दूर तक जाता है — क्योंकि मार्ग संकरा होने से वेग बढ़ जाता है। **नोज़ल** ऐसा ही परिवर्तनशील अनुप्रस्थ-काट वाला मार्ग है जिसमें भाप का **दाब (एन्थैल्पी) घटकर गतिज ऊर्जा बढ़ती** है। भाप टरबाइन में यह तेज़ जेट ब्लेडों से टकराकर उन्हें घुमाता है — इसलिए नोज़ल टरबाइन का 'पहला कदम' है।

प्रकार: (1) **अभिसारी (Convergent)** — मार्ग लगातार संकरा होता है; निकास दाब क्रांतिक दाब तक ही गिर सकता है, वेग अधिकतम ध्वनि-वेग तक। (2) **अपसारी (Divergent)** — लगातार चौड़ा। (3) **अभिसारी-अपसारी (Convergent-divergent, डी-लावल)** — पहले संकरा, सबसे संकरे भाग (**कंठ, Throat**) पर वेग ध्वनि-वेग के बराबर, फिर चौड़ा होकर पराध्वनिक (Supersonic) वेग। जब दाब-अनुपात क्रांतिक से कम हो तब यही प्रयोग होता है।

पराध्वनिक प्रवाह में मार्ग चौड़ा क्यों? अवध्वनिक (Subsonic) प्रवाह में संकरा मार्ग वेग बढ़ाता है (पानी की तरह)। परंतु ध्वनि-वेग से ऊपर भाप का घनत्व इतनी तेज़ी से घटता है कि वेग बढ़ाने के लिए **क्षेत्रफल बढ़ाना** पड़ता है ($\dot{m} = \rho A V$ में ρ बहुत तेज़ी से घट रहा है)। इसीलिए रॉकेट नोज़ल का निकास चौड़ा होता है।



चित्र 6.3: भाप नोज़ल — अभिसारी-अपसारी

व्युत्पत्ति (Derivation): नोज़ल निकास वेग

1. स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण (कोई कार्य नहीं, ऊष्मा नहीं, ऊँचाई अंतर नगण्य): $h_1 + V_1^2/2 = h_2 + V_2^2/2$
2. प्रवेश वेग नगण्य ($V_1 \approx 0$): $V_2 = \sqrt{[2(h_1 - h_2)]}$ (h J/kg में)
3. h को kJ/kg में लें तो $\mathbf{V_2 = 44.72\ \sqrt{(h_1 - h_2)}}$ m/s — याद रखने योग्य
4. घर्षण होने पर वास्तविक ऊष्मा-पात = η_{nozzle} × समएन्ट्रॉपिक ऊष्मा-पात

क्रांतिक दाब अनुपात (Critical pressure ratio): वह दाब-अनुपात p_c/p_1 जिस पर प्रति इकाई क्षेत्रफल द्रव्यमान प्रवाह **अधिकतम** होता है और कंठ पर वेग ध्वनि-वेग के बराबर: $\mathbf{p_c/p_1 = [2/(n+1)]^{n/(n-1)}}$। शुष्क संतृप्त भाप (n = 1.135) → **0.577**; अतितप्त भाप (n = 1.3) → **0.546**; वायु (n = 1.4) → **0.528**।

चोक्ड प्रवाह (Choked flow): एक बार कंठ पर क्रांतिक दशा आ जाए, फिर निकास दाब और घटाने पर भी द्रव्यमान प्रवाह नहीं बढ़ता — नोज़ल 'चोक' हो गया। **अधिसंतृप्त प्रवाह (Supersaturated / Metastable):** तेज़ प्रसार में भाप को संघनित होने का समय नहीं मिलता, वह संतृप्त रेखा पार करके भी सूखी बनी रहती है (विल्सन रेखा तक) — इससे द्रव्यमान प्रवाह थोड़ा बढ़ता है और ऊष्मा-पात थोड़ा घटता है।

उदाहरण: भाप 10 bar पर नोज़ल में प्रवेश करती है, h_1 = 2778 kJ/kg; निकास पर h_2 = 2550 kJ/kg। प्रवेश वेग नगण्य, नोज़ल दक्षता 90% हो तो निकास वेग?

हल:

1. समएन्ट्रॉपिक ऊष्मा-पात = 2778 − 2550 = 228 kJ/kg
2. वास्तविक = 0.9 × 228 = 205.2 kJ/kg
3. $V_2 = 44.72\ \sqrt{205.2} = 44.72 \times 14.32 =$ **640.6 m/s**
4. क्रांतिक दाब (शुष्क संतृप्त) = 0.577 × 10 = **5.77 bar**

1. मुख्य बिंदु

- **नोज़ल के प्रकार:** अभिसारी (Convergent – अवध्वनिक वेग तक), अपसारी (Divergent) तथा अभिसारी-अपसारी (C-D / डी-लावल – पराध्वनिक वेग हेतु)।
- **निकास वेग (SFEE से):** $C_2 = \sqrt{[2(h_1 - h_2) + C_1^2]} \approx 44.72\sqrt{(h_1 - h_2)}$ m/s (h kJ/kg में, C_1 नगण्य)।
- **कंठ (Throat):** C-D नोज़ल का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भाग; अधिकतम प्रवाह पर यहाँ वेग ध्वनि वेग (M = 1) होता है।
- **क्रांतिक दाब अनुपात:** $p_c/p_1 = [2/(n+1)]^{n/(n-1)}$; अतितप्त भाप (n = 1.3) 0.546, संतृप्त भाप (n = 1.135) 0.577, वायु (n = 1.4) 0.528।
- **चोक्ड प्रवाह (Choked Flow):** निकास दाब क्रांतिक से कम करने पर भी अभिसारी नोज़ल में द्रव्यमान प्रवाह अधिकतम पर स्थिर रहता है।
- **नोज़ल दक्षता:** η_n = वास्तविक एन्थैल्पी पात ÷ समएन्ट्रॉपिक एन्थैल्पी पात; घर्षण से वास्तविक वेग कम होता है। वेग गुणांक = $\sqrt{\eta_n}$।
- **अतिसंतृप्त (Supersaturated / Metastable) प्रवाह:** तीव्र प्रसार में भाप संतृप्ति रेखा पार करके भी कुछ समय तक संघनित नहीं होती; विल्सन रेखा तक यह अवस्था रहती है। इससे द्रव्यमान प्रवाह थोड़ा बढ़ता है।
- **द्रव्यमान प्रवाह:** m = A·C/v, जहाँ v उस काट पर भाप का विशिष्ट आयतन।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
निकास वेग	$C_2 = 44.72\,\sqrt{(h_1 - h_2)}$
प्रवेश वेग सहित	$C_2 = \sqrt{[2000(h_1 - h_2) + C_1^2]}$
क्रांतिक दाब अनुपात	$[2/(n+1)]^{n/(n-1)}$
अतितप्त भाप	$n = 1.3 \rightarrow 0.546$
संतृप्त भाप	$n = 1.135 \rightarrow 0.577$
वायु	$n = 1.4 \rightarrow 0.528$
द्रव्यमान प्रवाह	$m = A\,C\,/\,v$
नोज़ल दक्षता	$\eta_n = \Delta h_{actual}/\Delta h_{isentropic}$
वेग गुणांक	$C_{actual}/C_{isentropic} = \sqrt{\eta_n}$

3. विस्तृत व्याख्या

- **क्षेत्रफल-वेग संबंध:** $dA/A = (M^2 - 1)\,dC/C$। अवध्वनिक प्रवाह ($M < 1$) में वेग बढ़ाने हेतु क्षेत्रफल घटाना पड़ता है (अभिसारी), पराध्वनिक ($M > 1$) में क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ता है (अपसारी)।
- **C-D नोज़ल का उपयोग:** जब निकास दाब क्रांतिक दाब से कम हो (बड़ा दाब अनुपात), तब पराध्वनिक वेग हेतु; जैसे डी-लावल टरबाइन व रॉकेट।
- **नोज़ल में घर्षण का प्रभाव:** वास्तविक एन्थैल्पी पात घटता है, निकास भाप अधिक शुष्क होती है (पुनर्तापन प्रभाव), एन्ट्रॉपी बढ़ती है।
- **भाप प्रसार का घातांक n:** $pv^n = C$; अतितप्त 1.3, संतृप्त 1.135, गीली भाप $n = 1.035 + 0.1x$ (ज़ायनर)।

4. तुलनात्मक तालिका — अभिसारी और अभिसारी-अपसारी नोज़ल

आधार	अभिसारी	अभिसारी-अपसारी
अधिकतम निकास वेग	ध्वनि वेग ($M = 1$)	पराध्वनिक ($M > 1$)
उपयोग	कम दाब अनुपात	बड़ा दाब अनुपात
कंठ	निकास ही कंठ	बीच में कंठ
उदाहरण	इंपल्स टरबाइन चरण	डी-लावल टरबाइन, रॉकेट

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. भाप नोज़ल में समएन्ट्रॉपिक एन्थैल्पी पात 200 kJ/kg है, प्रवेश वेग नगण्य। निकास वेग ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $C_2 = 44.72\,\sqrt{200} = 44.72 \times 14.14 = \mathbf{632.5\ m/s}$

उदाहरण 2. उपरोक्त नोज़ल की दक्षता 90% हो, तो वास्तविक वेग ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\Delta h = 0.9 \times 200 = 180$ kJ/kg
2. $C = 44.72 \sqrt{180} =$ **600 m/s**

उदाहरण 3. अतितप्त भाप 10 bar पर नोज़ल में प्रवेश करती है। कंठ पर दाब ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $p_c = 0.546 \times 10 =$ **5.46 bar**

उदाहरण 4. निकास पर C = 500 m/s, v = 0.5 m^3/kg तथा प्रवाह 2 kg/s। निकास क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $A = m\ v/C = 2 \times 0.5/500 = 0.002\ m^2 =$ **2000 mm^2**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- $C = 44.72\sqrt{\Delta h}$ — सबसे अधिक पूछा जाने वाला सूत्र।
- क्रांतिक दाब अनुपात: अतितप्त 0.546, संतृप्त 0.577, वायु 0.528।
- कंठ पर M = 1; पराध्वनिक हेतु C-D नोज़ल।
- नोज़ल में घर्षण से निकास भाप अधिक शुष्क।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- अवध्वनिक प्रवाह में अभिसारी भाग वेग बढ़ाता है; पराध्वनिक में अपसारी भाग।
- चोक्ड अवस्था के बाद निकास दाब घटाने से प्रवाह नहीं बढ़ता।
- 44.72 गुणक तभी, जब Δh kJ/kg में हो।

याद रखें: एक पंक्ति: नोज़ल – एन्थैल्पी → गतिज ऊर्जा; डिफ़्यूज़र – उल्टा। कथन-कारण: (A) अभिसारी नोज़ल में पराध्वनिक वेग संभव नहीं। (R) कंठ पर अधिकतम वेग ध्वनि वेग होता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — भाप नोज़ल

1. नोज़ल का कार्य?
— एन्थैल्पी को गतिज ऊर्जा में बदलना।

2. डिफ़्यूज़र का कार्य?
— गतिज ऊर्जा को दाब में बदलना।

3. निकास वेग सूत्र?
— $44.72\sqrt{\Delta h}$।

4. पराध्वनिक हेतु नोज़ल?
— अभिसारी-अपसारी।

5. C-D नोज़ल का दूसरा नाम?
— डी-लावल नोज़ल।

6. न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भाग?
— कंठ।

7. कंठ पर मैक संख्या?
— 1।

8. अतितप्त भाप का क्रांतिक दाब अनुपात?
— 0.546।

9. संतृप्त भाप का क्रांतिक दाब अनुपात?
— 0.577।

10. वायु का क्रांतिक दाब अनुपात?
— 0.528।

11. अतितप्त भाप का n?

— 1.3।

12. संतृप्त भाप का n?

— 1.135।

13. गीली भाप का n (ज़ायनर)?

— 1.035 + 0.1x।

14. द्रव्यमान प्रवाह?

— AC/v।

15. नोज़ल दक्षता?

— वास्तविक ÷ समएन्ट्रॉपिक एन्थैल्पी पात।

16. वेग गुणांक?

— $\sqrt{\eta_n}$।

17. अवध्वनिक प्रवाह में वेग बढ़ाने हेतु क्षेत्रफल?

— घटाना।

18. पराध्वनिक प्रवाह में वेग बढ़ाने हेतु क्षेत्रफल?

— बढ़ाना।

19. अधिकतम प्रवाह की अवस्था?

— चोक्ड।

20. अतिसंतृप्त प्रवाह की सीमा रेखा?

— विल्सन रेखा।

21. अतिसंतृप्ति से द्रव्यमान प्रवाह?

— थोड़ा बढ़ता।

22. नोज़ल में घर्षण से निकास भाप?

— अधिक शुष्क।

23. घर्षण से एन्ट्रॉपी?

— बढ़ती।

24. क्षेत्रफल-वेग संबंध?

— $dA/A = (M^2 - 1)dC/C$।

25. अभिसारी नोज़ल का अधिकतम वेग?

— ध्वनि वेग।

26. नोज़ल में प्रवाह मानते हैं?

— रुद्धोष्म।

27. नोज़ल में कार्य?

— शून्य।

28. Δh = 125 kJ/kg पर वेग?

— 500 m/s।

29. रॉकेट में नोज़ल?

— अभिसारी-अपसारी।

30. 10 bar अतितप्त का कंठ दाब?

— 5.46 bar।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — भाप नोज़ल

Q1. नोज़ल में भाप का निकास वेग (Δh kJ/kg):

Exit velocity of steam in a nozzle (Δh in kJ/kg):

(a) $4.472\sqrt{\Delta h}$ (b) $44.72\sqrt{\Delta h}$

(c) $447.2\sqrt{\Delta h}$ (d) $91.5\sqrt{\Delta h}$

✔ **उत्तर / Answer: (b) $44.72\sqrt{\Delta h}$**

व्याख्या: $\sqrt{(2000\Delta h)}$।

Q2. अतितप्त भाप का क्रांतिक दाब अनुपात:

Critical pressure ratio for superheated steam:

(a) 0.528 (b) 0.546

(c) 0.577 (d) 0.6

✔ **उत्तर / Answer: (b) 0.546**

व्याख्या: n = 1.3।

Q3. पराध्वनिक वेग हेतु प्रयुक्त नोज़ल:

Nozzle used for supersonic velocity:

(a) अभिसारी / Convergent
(b) अपसारी / Divergent
(c) अभिसारी-अपसारी / Convergent–divergent
(d) समांतर / Parallel

✔ उत्तर / Answer: (c) अभिसारी-अपसारी / Convergent–divergent

व्याख्या: कंठ के बाद अपसारी।

Q4. कंठ पर प्रवाह की मैक संख्या (अधिकतम प्रवाह):

Mach number at the throat (maximum flow):

(a) 0.5
(b) 1
(c) 2
(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (b) 1

व्याख्या: ध्वनि वेग।

Q5. संतृप्त भाप के लिए n:

Value of n for saturated steam:

(a) 1.3
(b) 1.4
(c) 1.135
(d) 1.035

✔ उत्तर / Answer: (c) 1.135

व्याख्या: 1.135।

Q6. Δh = 180 kJ/kg — निकास वेग:

Δh = 180 kJ/kg — exit velocity:

(a) 420 m/s
(b) 600 m/s
(c) 800 m/s
(d) 180 m/s

✔ उत्तर / Answer: (b) 600 m/s

व्याख्या: 44.72 × 13.42।

Q7. नोज़ल में घर्षण से निकास भाप:

Friction in a nozzle makes exit steam:

(a) अधिक गीली / Wetter
(b) अधिक शुष्क / Drier
(c) अपरिवर्तित / Unchanged
(d) अतिशीतित / Subcooled

✔ उत्तर / Answer: (b) अधिक शुष्क / Drier

व्याख्या: पुनर्तापन प्रभाव।

Q8. अवध्वनिक प्रवाह को त्वरित करने हेतु नोज़ल:

To accelerate subsonic flow, the nozzle must be:

(a) अभिसारी / Convergent
(b) अपसारी / Divergent
(c) समांतर / Parallel
(d) कोई भी / Any

✔ उत्तर / Answer: (a) अभिसारी / Convergent

व्याख्या: $dA < 0$।

Q9. चोक्ड प्रवाह के बाद निकास दाब घटाने से प्रवाह:

After choking, reducing back pressure makes the flow:

(a) बढ़ता है / Increase

(b) घटता है / Decrease

(c) स्थिर रहता है / Remain constant

(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (c) स्थिर रहता है / Remain constant

व्याख्या: अधिकतम प्रवाह।

Q10. अतिसंतृप्त प्रवाह की सीमा:

Limit of supersaturated flow:

(a) विल्सन रेखा / Wilson line

(b) संतृप्ति रेखा / Saturation line

(c) क्रांतिक बिंदु / Critical point

(d) फ़ैनो रेखा / Fanno line

✔ उत्तर / Answer: (a) विल्सन रेखा / Wilson line

व्याख्या: विल्सन रेखा।

Q11. नोज़ल दक्षता 81% — वेग गुणांक:

Nozzle efficiency 81% — velocity coefficient:

(a) 0.81

(b) 0.9

(c) 0.66

(d) 0.95

✔ उत्तर / Answer: (b) 0.9

व्याख्या: √0.81।

Q12. डी-लावल नोज़ल है:

A de Laval nozzle is:

(a) अभिसारी / Convergent

(b) अभिसारी-अपसारी / Convergent–divergent

(c) अपसारी / Divergent

(d) डिफ़्यूज़र / Diffuser

✔ उत्तर / Answer: (b) अभिसारी-अपसारी / Convergent–divergent

व्याख्या: C-D।

Q13. नोज़ल में भाप प्रवाह माना जाता है:

Steam flow in a nozzle is assumed:

(a) समतापी / Isothermal

(b) रुद्धोष्म / Adiabatic

(c) स्थिर दाब / Constant pressure

(d) स्थिर आयतन / Constant volume

✔ उत्तर / Answer: (b) रुद्धोष्म / Adiabatic

व्याख्या: ऊष्मा अंतरण नगण्य।

Q14. वायु का क्रांतिक दाब अनुपात:

Critical pressure ratio for air:

(a) 0.528

(b) 0.546

(c) 0.577

(d) 0.5

✔ उत्तर / Answer: (a) 0.528

व्याख्या: n = 1.4।

Q15. 2 kg/s, v = 0.5 m³/kg, C = 500 m/s — निकास क्षेत्रफल:

2 kg/s, v = 0.5 m³/kg, C = 500 m/s — exit area:

(a) 200 mm²

(b) 2000 mm²

(c) 20000 mm²

(d) 500 mm²

✔ उत्तर / Answer: (b) 2000 mm²

व्याख्या: mv/C = 0.002 m²।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — भाप नोज़ल

Q1. भाप नोज़ल का उद्देश्य: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Purpose of a steam nozzle:

(a) दाब बढ़ाना / Increase pressure

(b) ऊष्मा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना / Convert heat energy into kinetic energy

(c) भाप संघनित करना / Condense steam

(d) भाप अतितप्त करना / Superheat steam

✔ उत्तर / Answer: (b) ऊष्मा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना / Convert heat energy into kinetic energy

व्याख्या: एन्थैल्पी → वेग।

Q2. शुष्क संतृप्त भाप का क्रांतिक दाब अनुपात: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Critical pressure ratio for dry saturated steam:

(a) 0.528

(b) 0.546

(c) 0.577

(d) 0.582

✔ उत्तर / Answer: (c) 0.577

व्याख्या: 0.577।

Q3. C-D नोज़ल के अपसारी भाग में वेग: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Velocity in the divergent part of a C-D nozzle:

(a) घटता है / Decreases

(b) बढ़ता है (पराध्वनिक) / Increases (supersonic)

(c) स्थिर रहता है / Remains constant

(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (b) बढ़ता है (पराध्वनिक) / Increases (supersonic)

व्याख्या: M > 1।

Q4. नोज़ल में भाप का निकास वेग निर्भर करता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Exit velocity of steam from a nozzle depends on:

(a) एन्थैल्पी पात / Enthalpy drop

(b) नोज़ल की लंबाई / Nozzle length

(c) भाप का रंग / Colour of steam

(d) द्रव्यमान / Mass

✔ उत्तर / Answer: (a) एन्थैल्पी पात / Enthalpy drop

व्याख्या: C ∝ √Δh।

अध्याय 4: भाप टरबाइन

Chapter 4 · Steam Turbines

भाप टरबाइन – मूल जानकारी

भाप टरबाइन एक घूर्णी मशीन है जिसमें भाप की ऊष्मा ऊर्जा को पहले नोज़ल/ब्लेडों में गतिज ऊर्जा में और फिर घूर्णन यांत्रिक कार्य में बदला जाता है। यह तापीय व परमाणु विद्युत संयंत्रों का मुख्य चालक (Prime Mover) है; बड़ी क्षमता, उच्च गति और संतुलित गति इसकी विशेषताएँ हैं।

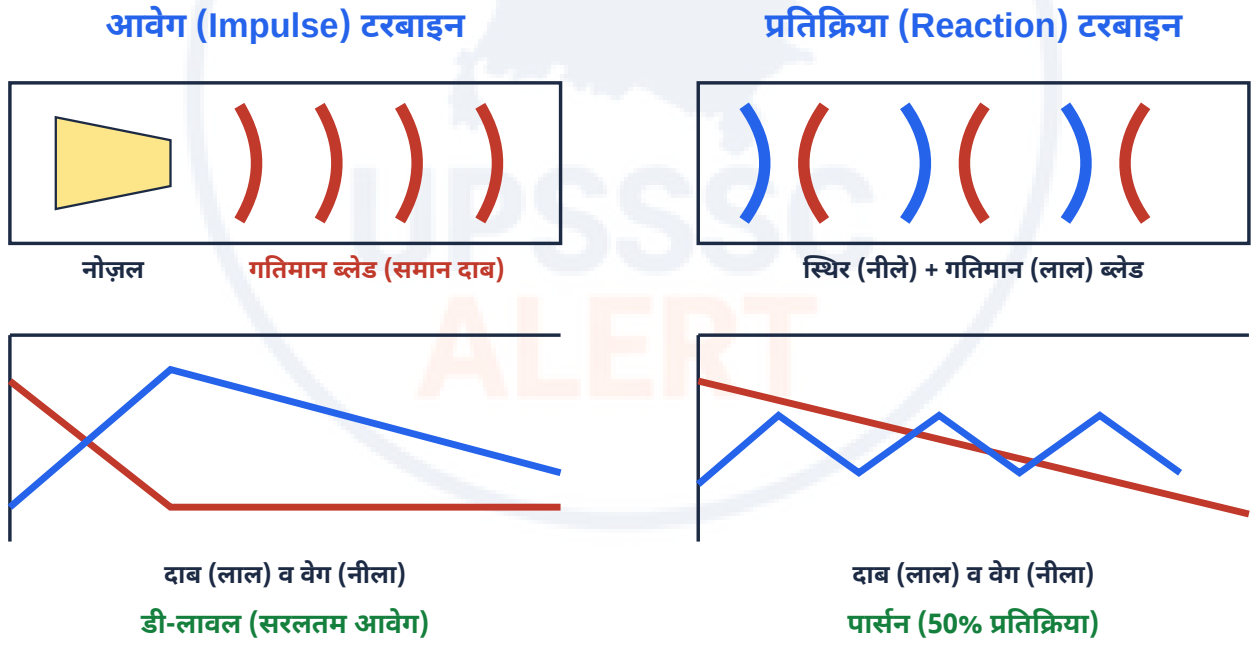
विस्तार से समझें — भाप टरबाइन

4.1 भाप टरबाइन — आवेग और प्रतिक्रिया का सिद्धांत

आवेग (Impulse) को समझने के लिए सोचिए — आप एक ठेले पर खड़े होकर तेज़ी से आती गेंद पकड़ते हैं, तो ठेला पीछे खिसकता है। **आवेग टरबाइन** में भाप का पूरा दाब-पात केवल **नोज़ल** में होता है; तेज़ जेट घूमते ब्लेडों से टकराता है और दिशा बदलने से (संवेग परिवर्तन) बल लगता है। ब्लेडों के बीच के मार्ग का क्षेत्रफल स्थिर, इसलिए **ब्लेडों पर दाब स्थिर** रहता है।

प्रतिक्रिया (Reaction) को समझने के लिए — फूला हुआ गुब्बारा छोड़ दें तो वह निकलती हवा की उल्टी दिशा में भागता है। **प्रतिक्रिया टरबाइन** में घूमने वाले ब्लेडों के बीच का मार्ग भी **नोज़ल जैसा** (अभिसारी) होता है; भाप घूमते ब्लेडों में भी फैलती है, उसका सापेक्ष वेग बढ़ता है और इसकी प्रतिक्रिया ब्लेडों को धकेलती है। यहाँ **दाब-पात स्थिर और घूमने वाले दोनों ब्लेडों में** होता है। व्यावहारिक प्रतिक्रिया टरबाइन = **पार्सन्स टरबाइन** (50% प्रतिक्रिया)।

प्रतिक्रिया की मात्रा (Degree of reaction) R = घूमने वाले ब्लेडों में एन्थैल्पी-पात ÷ पूरे चरण (स्टेज) में एन्थैल्पी-पात। आवेग टरबाइन: R = 0; पार्सन्स: R = 0.5 (स्थिर और घूमने वाले ब्लेड एक जैसे आकार के — **सममित ब्लेड**)।



चित्र 6.4: आवेग तथा प्रतिक्रिया टरबाइन में दाब व वेग परिवर्तन

4.2 वेग त्रिभुज, ब्लेड कार्य और ब्लेड दक्षता

ब्लेड पर कितना कार्य होगा, यह जानने के लिए हमें दो दृष्टियों से वेग देखने पड़ते हैं: ज़मीन पर खड़े व्यक्ति की दृष्टि से (**निरपेक्ष वेग V**) और ब्लेड पर बैठे व्यक्ति की दृष्टि से (**सापेक्ष वेग V_r**)। ब्लेड का वेग u। इनका संबंध सदिश योग $V = u + V_r$ है — इसे

त्रिभुज के रूप में बनाते हैं। प्रवेश पर नोज़ल कोण α, ब्लेड प्रवेश कोण β_1; निकास पर ब्लेड कोण β_2।

भँवर वेग (Whirl velocity, V_w) = निरपेक्ष वेग का ब्लेड-गति की दिशा वाला घटक — यही बल उत्पन्न करता है। **प्रवाह वेग (V_f)** = अक्षीय घटक — यह भाप को आगे ले जाता है और अक्षीय धक्का (Axial thrust) देता है।

व्युत्पत्ति (Derivation): आवेग टरबाइन की अधिकतम ब्लेड दक्षता

1. ब्लेड पर बल (प्रति kg/s) = $V_{w1} + V_{w2}$ (निकास भँवर विपरीत दिशा में हो तो जुड़ता है) ; कार्य = $(V_{w1} + V_{w2})\,u$
2. **ब्लेड (आरेख) दक्षता $\eta_b = 2u(V_{w1} + V_{w2})/V_1^2$**
3. सममित ब्लेड ($\beta_1 = \beta_2$) और घर्षण-रहित पर: $\eta_b = 4\rho(\cos\alpha - \rho)$, जहाँ $\rho = u/V_1$ (ब्लेड गति अनुपात)
4. $d\eta/d\rho = 0 \rightarrow \mathbf{\rho_{opt} = \cos\alpha / 2 \rightarrow \eta_{max} = \cos^2\alpha}$
5. पार्सन्स (50% प्रतिक्रिया) के लिए: $\mathbf{\rho_{opt} = \cos\alpha \rightarrow \eta_{max} = 2\cos^2\alpha/(1 + \cos^2\alpha)}$

निष्कर्ष: प्रतिक्रिया टरबाइन में अधिकतम दक्षता के लिए ब्लेड गति आवेग की **दोगुनी** चाहिए ($\cos\alpha$ बनाम $\cos\alpha/2$)। $\alpha = 20°$ पर आवेग की $\eta_{max} = \cos^2 20° = 88.3\%$।

उदाहरण: एक आवेग टरबाइन में नोज़ल कोण 20° और भाप वेग 600 m/s है। अधिकतम दक्षता के लिए ब्लेड वेग और दक्षता?
हल:

1. $u_{opt} = V_1 \cos\alpha/2 = 600 \times 0.9397/2 =$ **281.9 m/s**
2. $\eta_{max} = \cos^2 20° = 0.9397^2 =$ **88.3%**
3. पार्सन्स होता तो $u_{opt} = 600 \times 0.9397 = 563.8$ m/s

4.3 कंपाउंडिंग — टरबाइन की गति को काबू में करना

एक ही चरण में भाप को बॉयलर दाब से संघनित्र दाब तक फैलाया जाए तो जेट वेग लगभग 1200–1500 m/s होगा और अधिकतम दक्षता के लिए ब्लेड वेग इसका आधा — इतनी ऊँची गति (≈ 30,000 rpm, जैसे **डी-लावल** टरबाइन) पर अपकेंद्री प्रतिबल, कंपन और गियर की समस्याएँ होती हैं। इसीलिए ऊर्जा को **कई चरणों में बाँटा** जाता है — इसे **कंपाउंडिंग** कहते हैं।

(1) वेग कंपाउंडिंग (कर्टिस): दाब-पात केवल एक बार नोज़ल में; फिर तेज़ भाप का वेग घूमने वाले ब्लेडों की कई पंक्तियों में थोड़ा-थोड़ा कम किया जाता है, बीच में स्थिर **गाइड ब्लेड** भाप की दिशा मोड़ते हैं। कम स्थान, पर घर्षण अधिक, दक्षता कम। **(2) दाब कंपाउंडिंग (रेटो):** नोज़ल + घूमने वाले ब्लेड की कई जोड़ियाँ (चरण); हर चरण के नोज़ल में थोड़ा दाब-पात, ताकि वेग कम रहे। दक्षता अधिक, पर लंबी मशीन। **(3) दाब-वेग कंपाउंडिंग** — दोनों का मेल।

नियंत्रण और हानियाँ: भार के अनुसार गति स्थिर रखने के लिए **थ्रॉटल गवर्निंग** (भाप का दाब घटाना), **नोज़ल गवर्निंग** (कुछ नोज़ल बंद करना) या **बाई-पास गवर्निंग**। हानियाँ: नोज़ल घर्षण, ब्लेड घर्षण, अवशिष्ट वेग (निकलती भाप की गतिज ऊर्जा), डिस्क घर्षण, रिसाव, नमी हानि। **प्रतिक्रिया टरबाइन में अक्षीय धक्का अधिक** होता है (दाब-अंतर ब्लेडों के आर-पार), जिसे **डमी पिस्टन** या थ्रस्ट बेयरिंग से संतुलित किया जाता है; और ब्लेड-टिप पर रिसाव रोकने के लिए **लेबिरिंथ पैकिंग**।

ध्यान दें: तुलना एक पंक्ति में: आवेग — दाब-पात केवल नोज़ल में, ब्लेड पर दाब स्थिर, ब्लेड प्रोफ़ाइल सममित, आंशिक प्रवेश संभव, कम चरण, अधिक गति; प्रतिक्रिया — दाब-पात दोनों ब्लेडों में, एयरोफ़ॉइल ब्लेड, पूर्ण प्रवेश आवश्यक, अधिक चरण, अधिक अक्षीय धक्का, उच्च दक्षता।

1. मुख्य बिंदु

- **आवेग (Impulse) टरबाइन:** भाप का पूरा दाब पात केवल नोज़लों में; गतिमान ब्लेडों पर दाब स्थिर रहता है, केवल वेग घटता है। उदाहरण: डी-लावल (सरलतम, एकल चरण), कर्टिस, रेटो।

- **प्रतिक्रिया (Reaction) टरबाइन:** दाब पात स्थिर और गतिमान दोनों ब्लेडों में; गतिमान ब्लेड नोज़ल की तरह भी कार्य करते हैं। उदाहरण: पार्सन (50% प्रतिक्रिया)।
- **प्रतिक्रिया की कोटि (R):** गतिमान ब्लेड में एन्थैल्पी पात ÷ पूरे चरण में एन्थैल्पी पात। आवेग में R = 0, पार्सन में R = 0.5।
- **कंपाउंडिंग (Compounding):** एकल चरण की अत्यधिक गति (डी-लावल ~ 30,000 rpm) घटाने हेतु — वेग कंपाउंडिंग (कर्टिस), दाब कंपाउंडिंग (रेटो), दाब-वेग कंपाउंडिंग।
- **ब्लेड दक्षता (आवेग):** अधिकतम दक्षता तब, जब ब्लेड वेग अनुपात $\rho = u/C_1 = \cos \alpha/2$; तब $\eta_{max} = \cos^2\alpha$ (समान ब्लेड कोण, घर्षण रहित)।
- **पार्सन टरबाइन:** अधिकतम दक्षता $u/C_1 = \cos \alpha$ पर; $\eta_{max} = 2\cos^2\alpha/(1 + \cos^2\alpha)$।
- **वेग आरेख:** निरपेक्ष वेग C, ब्लेड वेग u, सापेक्ष वेग V; व्हर्ल घटक C_w से कार्य: $W = u(C_{w1} \pm C_{w2})$ प्रति kg।
- **टरबाइन गवर्निंग:** थ्रॉटल गवर्निंग, नोज़ल नियंत्रण गवर्निंग, बाईपास गवर्निंग।
- **प्रवाह के आधार पर:** अक्षीय (axial – सामान्य), त्रिज्य (radial – ल्युंगस्ट्रॉम)। निकास के आधार पर: संघनक (condensing) तथा बैक-प्रेशर टरबाइन।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
प्रति kg कार्य	$W = u(C_{w1} \pm C_{w2})$
ब्लेड दक्षता	$\eta_b = 2u(C_{w1} \pm C_{w2})/C_1^2$
आवेग: इष्टतम वेग अनुपात	$u/C_1 = \cos \alpha / 2$
आवेग: अधिकतम दक्षता	$\cos^2\alpha$
पार्सन: इष्टतम वेग अनुपात	$u/C_1 = \cos \alpha$
पार्सन: अधिकतम दक्षता	$2\cos^2\alpha/(1 + \cos^2\alpha)$
प्रतिक्रिया की कोटि	$R = \Delta h_{moving} / \Delta h_{stage}$
ब्लेड वेग	$u = \pi DN/60$
अक्षीय प्रणोद	$F_a = m(C_{f1} - C_{f2})$

3. विस्तृत व्याख्या

- **डी-लावल टरबाइन:** एकल चरण आवेग; बहुत अधिक गति (≈ 30,000 rpm), इसलिए गियर द्वारा गति घटानी पड़ती है; छोटी क्षमता हेतु।
- **वेग कंपाउंडिंग (कर्टिस):** एक नोज़ल समूह, उसके बाद गतिमान–स्थिर–गतिमान ब्लेड पंक्तियाँ; दाब एक बार गिरता है, वेग कई चरणों में अवशोषित।
- **दाब कंपाउंडिंग (रेटो):** कई आवेग चरण क्रम में; प्रत्येक चरण में नोज़ल व ब्लेड; दाब कई चरणों में गिरता है।
- **प्रतिक्रिया टरबाइन में अक्षीय प्रणोद:** ब्लेडों के दोनों ओर दाब अंतर से बड़ा अक्षीय प्रणोद; इसे संतुलन पिस्टन (dummy piston) व प्रणोद बेयरिंग से संतुलित करते हैं।
- **टरबाइन बनाम भाप इंजन:** टरबाइन — घूर्णी गति, उच्च गति, संतुलित, बड़ी क्षमता, कम स्नेहन; भाप इंजन — प्रत्यागामी, धीमा, असंतुलित बल।

4. तुलनात्मक तालिका — आवेग और प्रतिक्रिया टरबाइन

आधार	आवेग	प्रतिक्रिया
दाब पात	केवल नोज़ल में	स्थिर व गतिमान दोनों ब्लेडों में
गतिमान ब्लेड पर दाब	स्थिर	घटता है
ब्लेड आकार	सममित	एयरोफ़ॉइल, असममित
प्रतिक्रिया की कोटि	0	0.5 (पार्सन)
अक्षीय प्रणोद	कम	अधिक
उदाहरण	डी-लावल, कर्टिस, रेटो	पार्सन

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. आवेग टरबाइन में नोज़ल कोण $\alpha = 20°$। अधिकतम ब्लेड दक्षता तथा इष्टतम वेग अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\eta_{max} = \cos^2 20° = 0.9397^2 =$ **88.3%**
2. $u/C_1 = \cos 20°/2 =$ **0.47**

उदाहरण 2. $C_1 = 600$ m/s, $\alpha = 20°$ — आवेग टरबाइन का इष्टतम ब्लेड वेग ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $u = C_1 \cos \alpha/2 = 600 \times 0.9397/2 =$ **281.9 m/s**

उदाहरण 3. टरबाइन पहिए का व्यास 1 m तथा चाल 3000 rpm। ब्लेड वेग ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $u = \pi \times 1 \times 3000/60 =$ **157 m/s**

उदाहरण 4. एक चरण में $u = 150$ m/s, $C_{w1} + C_{w2} = 400$ m/s, प्रवाह 5 kg/s। शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W = 150 \times 400 = 60{,}000$ J/kg
2. $P = 5 \times 60{,}000 =$ **300 kW**

उदाहरण 5. पार्सन टरबाइन में $\alpha = 20°$। अधिकतम ब्लेड दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\cos^2 20° = 0.883$
2. $\eta_{max} = 2 \times 0.883/(1 + 0.883) =$ **93.8%**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- आवेग टरबाइन: दाब पात केवल नोज़ल में; प्रतिक्रिया: दोनों ब्लेडों में।
- आवेग: $u/C_1 = \cos \alpha/2$, $\eta_{max} = \cos^2\alpha$।
- पार्सन – 50% प्रतिक्रिया; डी-लावल – सरलतम आवेग।
- कर्टिस – वेग कंपाउंडिंग; रेटो – दाब कंपाउंडिंग।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- आवेग टरबाइन के गतिमान ब्लेडों पर दाब नहीं, केवल वेग घटता है।
- कंपाउंडिंग का उद्देश्य गति (rpm) घटाना है, दक्षता बढ़ाना नहीं।
- पार्सन का इष्टतम अनुपात cos α है, cos α/2 नहीं।

याद रखें: एक पंक्ति: R = 0 आवेग, R = 0.5 पार्सन। कथन-कारण: (A) डी-लावल टरबाइन के साथ गियर प्रयुक्त होता है। (R) उसकी घूर्णन चाल बहुत अधिक होती है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — भाप टरबाइन

1. दाब पात केवल नोज़ल में — टरबाइन?

— आवेग।

2. दाब पात दोनों ब्लेडों में — टरबाइन?

— प्रतिक्रिया।

3. सरलतम आवेग टरबाइन?

— डी-लावल।

4. 50% प्रतिक्रिया टरबाइन?

— पार्सन।

5. आवेग टरबाइन में R?

— 0।

6. कंपाउंडिंग का उद्देश्य?

— गति घटाना।

7. वेग कंपाउंडिंग?

— कर्टिस।

8. दाब कंपाउंडिंग?

— रेटो।

9. आवेग इष्टतम वेग अनुपात?

— cos α/2।

10. आवेग अधिकतम दक्षता?

— $\cos^2\alpha$।

11. पार्सन इष्टतम वेग अनुपात?

— cos α।

12. पार्सन अधिकतम दक्षता?

— $2\cos^2\alpha/(1 + \cos^2\alpha)$।

13. ब्लेड वेग?

— $\pi DN/60$।

14. प्रति kg कार्य?

— $u(C_{w1} \pm C_{w2})$।

15. आवेग ब्लेड आकार?

— सममित।

16. प्रतिक्रिया ब्लेड आकार?

— एयरोफ़ॉइल।

17. अधिक अक्षीय प्रणोद?

— प्रतिक्रिया टरबाइन।

18. अक्षीय प्रणोद संतुलन?

— संतुलन (dummy) पिस्टन।

19. डी-लावल की लगभग गति?

— 30,000 rpm।

20. त्रिज्य प्रवाह भाप टरबाइन?

— ल्युंगस्ट्रॉम।

21. निकास भाप उद्योग को देने वाली टरबाइन?

— बैक-प्रेशर।

22. टरबाइन गवर्निंग के प्रकार?

— थ्रॉटल, नोज़ल नियंत्रण, बाईपास।

23. प्रतिक्रिया की कोटि?

— Δh गतिमान ÷ Δh चरण।

24. गतिमान ब्लेड नोज़ल की तरह — टरबाइन?

— प्रतिक्रिया।

25. α = 20° पर आवेग η_{max}?

— ≈ 88%।

26. तापीय संयंत्र का मुख्य चालक?

— भाप टरबाइन।

27. कर्टिस चरण में दाब पात?

— केवल नोज़ल में (एक बार)।

28. सापेक्ष वेग का प्रतीक?

— V।

29. व्हर्ल वेग?

— ब्लेड गति दिशा में घटक।

30. टरबाइन बनाम भाप इंजन का लाभ?

— संतुलित घूर्णी गति।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — भाप टरबाइन

Q1. आवेग टरबाइन में दाब पात होता है:

In an impulse turbine the pressure drop occurs:

(a) केवल गतिमान ब्लेडों में / Only in moving blades
(b) केवल नोज़लों में / Only in nozzles
(c) दोनों में / In both
(d) कहीं नहीं / Nowhere

✔ **उत्तर / Answer: (b) केवल नोज़लों में / Only in nozzles**

व्याख्या: आवेग।

Q2. पार्सन टरबाइन है:

Parsons turbine is a:

(a) आवेग / Impulse
(b) 50% प्रतिक्रिया / 50% reaction
(c) वेग कंपाउंडेड / Velocity compounded
(d) त्रिज्य / Radial

✔ **उत्तर / Answer: (b) 50% प्रतिक्रिया / 50% reaction**

व्याख्या: R = 0.5।

Q3. आवेग टरबाइन की अधिकतम ब्लेड दक्षता:

Maximum blade efficiency of an impulse turbine:

(a) $\cos \alpha$
(b) $\cos^2\alpha$
(c) $\cos \alpha/2$
(d) $2\cos^2\alpha/(1 + \cos^2\alpha)$

✔ **उत्तर / Answer: (b) $\cos^2\alpha$**

व्याख्या: $u/C_1 = \cos \alpha/2$ पर।

Q4. कर्टिस टरबाइन है:

Curtis turbine is:

(a) दाब कंपाउंडेड / Pressure compounded
(b) वेग कंपाउंडेड / Velocity compounded
(c) प्रतिक्रिया / Reaction
(d) त्रिज्य / Radial

✔ **उत्तर / Answer: (b) वेग कंपाउंडेड / Velocity compounded**

व्याख्या: कर्टिस।

Q5. कंपाउंडिंग का मुख्य उद्देश्य:

Main purpose of compounding:

(a) दक्षता बढ़ाना / Increase efficiency
(b) रोटर गति घटाना / Reduce rotor speed
(c) दाब बढ़ाना / Increase pressure
(d) भार घटाना / Reduce weight

✔ **उत्तर / Answer: (b) रोटर गति घटाना / Reduce rotor speed**

व्याख्या: अत्यधिक rpm से बचना।

Q6. आवेग टरबाइन में इष्टतम u/C_1:

Optimum u/C_1 for an impulse turbine:

(a) cos α

(b) cos α/2

(c) 2cos α

(d) sin α

✔ उत्तर / Answer: (b) cos α/2

व्याख्या: cos α/2।

Q7. प्रतिक्रिया टरबाइन में गतिमान ब्लेडों पर दाब:

Pressure across moving blades in a reaction turbine:

(a) स्थिर / Constant

(b) घटता है / Decreases

(c) बढ़ता है / Increases

(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (b) घटता है / Decreases

व्याख्या: ब्लेड नोज़ल की तरह।

Q8. α = 20°, C_1 = 600 m/s — आवेग इष्टतम ब्लेड वेग:

α = 20°, C_1 = 600 m/s — impulse optimum blade speed:

(a) 564 m/s

(b) 282 m/s

(c) 300 m/s

(d) 141 m/s

✔ उत्तर / Answer: (b) 282 m/s

व्याख्या: 600 × 0.94/2।

Q9. D = 1 m, N = 3000 rpm — ब्लेड वेग:

D = 1 m, N = 3000 rpm — blade speed:

(a) 50 m/s

(b) 157 m/s

(c) 314 m/s

(d) 3000 m/s

✔ उत्तर / Answer: (b) 157 m/s

व्याख्या: π × 1 × 50।

Q10. आवेग टरबाइन के ब्लेड होते हैं:

Blades of an impulse turbine are:

(a) सममित / Symmetrical

(b) एयरोफ़ॉइल / Aerofoil

(c) सपाट / Flat

(d) घुमावदार असममित / Curved asymmetric

✔ उत्तर / Answer: (a) सममित / Symmetrical

व्याख्या: प्रवेश व निकास कोण समान।

Q11. सर्वाधिक अक्षीय प्रणोद:

Largest axial thrust occurs in:

(a) आवेग / Impulse

(b) प्रतिक्रिया / Reaction

(c) डी-लावल / De Laval

(d) कर्टिस / Curtis

✔ उत्तर / Answer: (b) प्रतिक्रिया / Reaction

व्याख्या: ब्लेडों के पार दाब अंतर।

Q12. रेटो टरबाइन है:

Rateau turbine is:

(a) वेग कंपाउंडेड / Velocity compounded

(b) दाब कंपाउंडेड / Pressure compounded

(c) प्रतिक्रिया / Reaction

(d) एकल चरण / Single stage

✔ उत्तर / Answer: (b) दाब कंपाउंडेड / Pressure compounded

व्याख्या: रेटो।

Q13. आवेग टरबाइन में प्रतिक्रिया की कोटि:

Degree of reaction of an impulse turbine:

(a) 0

(b) 0.5

(c) 1

(d) 0.25

✔ उत्तर / Answer: (a) 0

व्याख्या: गतिमान ब्लेड में दाब पात नहीं।

Q14. डी-लावल टरबाइन की गति लगभग:

Speed of a De Laval turbine is about:

(a) 300 rpm

(b) 3000 rpm

(c) 30,000 rpm

(d) 300,000 rpm

✔ उत्तर / Answer: (c) 30,000 rpm

व्याख्या: बहुत अधिक।

Q15. u = 150 m/s, ΣC_w = 400 m/s, 5 kg/s — शक्ति:

u = 150 m/s, ΣC_w = 400 m/s, 5 kg/s — power:

(a) 30 kW

(b) 300 kW

(c) 3000 kW

(d) 60 kW

✔ उत्तर / Answer: (b) 300 kW

व्याख्या: $5 \times 150 \times 400$ W।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — भाप टरबाइन

Q1. डी-लावल टरबाइन है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

De Laval turbine is a:

(a) सरल आवेग टरबाइन / Simple impulse turbine

(b) प्रतिक्रिया टरबाइन / Reaction turbine

(c) वेग कंपाउंडेड / Velocity compounded

(d) दाब कंपाउंडेड / Pressure compounded

✔ उत्तर / Answer: (a) सरल आवेग टरबाइन / Simple impulse turbine

व्याख्या: एकल चरण आवेग।

Q2. 50% प्रतिक्रिया टरबाइन का उदाहरण: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Example of a 50% reaction turbine:

(a) कर्टिस / Curtis
(b) पार्सन / Parsons
(c) डी-लावल / De Laval
(d) रेटो / Rateau

✔ **उत्तर / Answer: (b) पार्सन / Parsons**

व्याख्या: पार्सन।

Q3. आवेग टरबाइन में भाप का प्रसार होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In an impulse turbine steam expands in:

(a) केवल नोज़ल में / Nozzles only
(b) केवल गतिमान ब्लेड में / Moving blades only
(c) दोनों में / Both
(d) संघनित्र में / Condenser

✔ **उत्तर / Answer: (a) केवल नोज़ल में / Nozzles only**

व्याख्या: नोज़ल।

Q4. भाप टरबाइन में कंपाउंडिंग से: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Compounding in steam turbines reduces:

(a) दक्षता / Efficiency
(b) रोटर गति / Rotor speed
(c) भाप दाब / Steam pressure
(d) ब्लेड संख्या / Number of blades

✔ **उत्तर / Answer: (b) रोटर गति / Rotor speed**

व्याख्या: गति घटती है।

Q5. प्रतिक्रिया की कोटि परिभाषित है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Degree of reaction is defined as:

(a) गतिमान ब्लेड में एन्थैल्पी पात ÷ चरण में कुल पात / Enthalpy drop in moving blades ÷ total stage drop
(b) स्थिर ब्लेड पात ÷ कुल / Fixed blade drop ÷ total
(c) कार्य ÷ ऊष्मा / Work ÷ heat
(d) दाब अनुपात / Pressure ratio

✔ **उत्तर / Answer: (a) गतिमान ब्लेड में एन्थैल्पी पात ÷ चरण में कुल पात / Enthalpy drop in moving blades ÷ total stage drop**

व्याख्या: परिभाषा।
